



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Σχολή Θετικών Επιστημών  
Τμήμα Φυσικής

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου  
Βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of  
Arrival

Διπλωματική Εργασία  
του  
Ιωάννη Μανθόπουλου

**Επιβλέπων:** Κωνσταντάκος Βασίλειος  
Επίκουρος Καθηγητής

19 Μαρτίου 2026

## **Περίληψη**

Τα συστήματα εντοπισμού είναι τεχνολογικές κατασκευές που από την αρχική τους εμφάνιση πριν περίπου 80 χρόνια έως και σήμερα έχουν αλλάξει κατά έναν μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα μας. Όπως με πολλά άλλα τεχνολογικά συστήματα η αρχική τους εφαρμογή ήταν οι ένοπλες δυνάμεις αλλά στην συνέχεια η χρήση τους επεκτάθηκε στην ζωή των πολιτών. Οι μοντέρνες ταχυμεταφορές, η πλοήγηση των οχημάτων, τα ρομποτικά συστήματα αλλά και πολλά άλλα βασίζονται στην ύπαρξη ποιοτικών συστημάτων εντοπισμού.

Το 2019 δημοσιεύτηκε η τεχνολογία Bluetooth 5.1 η οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει τον υπολογισμό της γωνίας άφιξης κάποιας συσκευής Bluetooth ενός χρήστη. Κατά την παρούσα εργασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου βασιζόμενο στην αρχή λειτουργίας του Bluetooth 5.1.

Για να αξιολογηθεί το σύστημα αυτό διεξήχθησαν πειράματα που έλεγξαν διάφορες παραμέτρους. Όπως για παράδειγμα το line of sight μεταξύ πομπού και δέκτη, τον προσανατολισμό της συσκευής του χρήστη αλλά και την επίδραση του ανθρώπινου σώματος στο τελικό αποτέλεσμα. Τέλος παρατέθηκαν συμπεράσματα αλλά και κάποιες ιδέες για μελλοντική έρευνα.

## **Master's Thesis**

Indoor Localization System Based on Bluetooth Angle of Arrival Technology

### **Abstract**

Localization systems are technological constructs that from their very first appearance about 80 years ago and until today have changed our lifestyle by a significant factor. Like a lot of different technological systems, their first use was the military but with time their use was extended to civilian life. Modern logistics, vehicular navigation, robotics and many others require the existence of high quality navigation systems.

In 2019 the technology Bluetooth 5.1 was released which, among others, allows the tracking of the Angle of Arrival of a user's bluetooth device. In the following thesis we used this principle to design and implement an indoor localization system.

In order to evaluate the quality of this system we conducted experiments that test various parameters. For example the line of sight between the transmitter and the receiver, the orientation of the user's device and the effect of the human body on the final result. In the end, we provided insights, conclusive thoughts and some ideas for future work.

## Ευχαριστίες

Εδώ νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Βασίλη Κωνσταντάκο για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση του κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας, την οικογένεια μου και τους φίλους μου για την κατανόηση και στήριξη τους αυτά τα χρόνια.

# Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου Βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Ιωάννης Μανθόπουλος  
imantho@physics.auth.gr

19 Μαρτίου 2026

# Περιεχόμενα

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Εισαγωγή</b>                                             | <b>7</b>  |
| 1.1      | Τι είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης . . . . .            | 7         |
| 1.2      | Χρησιμότητα του Εντοπισμού θέσης . . . . .                  | 7         |
| 1.2.1    | Εντοπισμός Εσωτερικού Χώρου . . . . .                       | 8         |
| 1.2.2    | Εντοπισμός Εξωτερικού Χώρου . . . . .                       | 9         |
| 1.3      | Απαιτήσεις Συστημάτων Εντοπισμού . . . . .                  | 10        |
| 1.4      | Σκόπος της Παρούσας Εργασίας . . . . .                      | 10        |
| <b>2</b> | <b>Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού</b>          | <b>11</b> |
| 2.1      | Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού . . . . . | 11        |
| 2.1.1    | Εντοπισμός Εξωτερικού Χώρου . . . . .                       | 11        |
| 2.1.2    | Εντοπισμός Εσωτερικού Χώρου . . . . .                       | 12        |
| 2.2      | Trilateration . . . . .                                     | 14        |
| 2.3      | Angle of Arrival . . . . .                                  | 15        |
| 2.4      | Θόρυβος και Ακρίβεια . . . . .                              | 17        |
| 2.4.1    | Πηγές Θορύβου . . . . .                                     | 17        |
| 2.4.2    | Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων . . . . .                         | 20        |
| 2.4.3    | Γεωμετρικό Βαρύκεντρο . . . . .                             | 21        |
| 2.5      | Φιλτράρισμα . . . . .                                       | 22        |
| 2.6      | Παράδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος . . . . .               | 26        |
| 2.6.1    | Σύστημα Εντοπισμού UWB . . . . .                            | 26        |
| 2.6.2    | Σύστημα Εντοπισμού Bluetooth . . . . .                      | 27        |
| <b>3</b> | <b>Πειραματική Διάταξη AoA</b>                              | <b>29</b> |
| 3.1      | Υλικό AoA . . . . .                                         | 29        |
| 3.1.1    | XPLR-AOA-1 . . . . .                                        | 29        |
| 3.1.2    | nRF5340 . . . . .                                           | 30        |
| 3.2      | Πειραματική Διάταξη . . . . .                               | 31        |
| 3.2.1    | Χώροι Πειραμάτων . . . . .                                  | 31        |
| 3.2.2    | Λογισμικό . . . . .                                         | 32        |
| 3.2.3    | Μορφή Πειραμάτων Στατικών Θέσεων . . . . .                  | 33        |
| 3.2.4    | Μορφή Πειραμάτων Κίνησης . . . . .                          | 33        |
| 3.2.5    | Μετρικές . . . . .                                          | 34        |
| <b>4</b> | <b>Πειραματική Διαδικασία και Αποτελέσματα</b>              | <b>35</b> |
| 4.1      | Στατικά Πειράματα με Απρόσκοπτο Line Of Sight . . . . .     | 35        |
| 4.1.1    | Σύνοψη Αποτελεσμάτων . . . . .                              | 36        |
| 4.1.2    | Αξιοσημείωτες Περιπτώσεις . . . . .                         | 38        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.3    | Επίδραση του Προσανατολισμού του tag . . . . .              | 43        |
| 4.1.4    | Μεθοδολογία Επιλογής Anchor Λόγω Φαινομένων Θορύβου . . . . | 45        |
| 4.2      | Στατικά Πειράματα με Ανθρώπινο Εμπόδιο . . . . .            | 47        |
| 4.2.1    | Σύνοψη Αποτελεσμάτων . . . . .                              | 47        |
| 4.2.2    | Αναλυτικά Αποτελέσματα . . . . .                            | 47        |
| 4.3      | Πειράματα Κίνησης στο Δωμάτιο Α . . . . .                   | 50        |
| 4.3.1    | Πειράματα Κίνησης με Απρόσκοπτο Line of Sight . . . . .     | 50        |
| 4.3.2    | Πειράματα Κίνησης με Ανθρώπινο Εμπόδιο . . . . .            | 52        |
| 4.4      | Πειράματα Κίνησης στο Δωμάτιο Β . . . . .                   | 56        |
| 4.5      | Φιλτράρισμα σε Πειράματα Κίνησης . . . . .                  | 58        |
| 4.5.1    | Φιλτράρισμα Γωνιών . . . . .                                | 58        |
| 4.5.2    | Φιλτράρισμα Σημείων . . . . .                               | 59        |
| 4.5.3    | Φιλτράρισμα Γωνιών και Σημείων . . . . .                    | 59        |
| <b>5</b> | <b>Συμπεράσματα &amp;Μελλοντική Έρευνα</b>                  | <b>60</b> |
| 5.1      | Τελική Αξιολόγηση . . . . .                                 | 60        |
| 5.2      | Μελλοντική Έρευνα . . . . .                                 | 61        |



## Λίστα Πινάκων

|     |                                                                                           |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου . . . .                        | 36 |
| 4.2 | Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων . . . . .                         | 37 |
| 4.3 | Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου                       | 37 |
| 4.4 | Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων                          | 38 |
| 4.5 | Σύγκριση αποτελεσμάτων προσανατολισμού για την μέθοδο ελαχίστων τε-<br>τραγώνων . . . . . | 43 |
| 4.6 | Σύνοψη αποτελεσμάτων πειραμάτων με ανθρώπινο εμπόδιο . . . . .                            | 47 |

# Λίστα Σχημάτων

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Δορυφόροι GPS [1] . . . . .                                                             | 7  |
| 1.2 Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές [29] . . . . .                              | 8  |
| 2.1 GPS Trilateration [2] . . . . .                                                         | 12 |
| 2.2 Time of Flight και RSSI Trilateration [18] . . . . .                                    | 13 |
| 2.3 AoA και AoD [27] . . . . .                                                              | 14 |
| 2.4 Τομή δυο κύκλων . . . . .                                                               | 14 |
| 2.5 Τομή τριών κύκλων . . . . .                                                             | 15 |
| 2.6 Υπολογισμός Angle of Arrival . . . . .                                                  | 16 |
| 2.7 Εντοπισμός AoA . . . . .                                                                | 16 |
| 2.8 AoA και Trilateration με Θόρυβο . . . . .                                               | 17 |
| 2.9 Φάσμα Λευκού Θορύβου [4] . . . . .                                                      | 18 |
| 2.10 Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [5] . . . . .                                            | 18 |
| 2.11 Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [23] . . . . .                                      | 19 |
| 2.12 Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Αντίθετες Δφ . . . . .                             | 20 |
| 2.13 Επίδραση Ανθρώπινου Σώματος στην Ισχύ Ραδιοκυμάτων 2.4GHz [16] . . . . .               | 20 |
| 2.14 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA . . . . .                                                    | 22 |
| 2.15 Χρονοσειρά γωνίας με κεντρική τιμή 58 μοίρες . . . . .                                 | 22 |
| 2.16 Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου . . . . .                                        | 23 |
| 2.17 Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου με λευκό θόρυβο . . . . .                        | 24 |
| 2.18 Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Average . . . . .                               | 24 |
| 2.19 Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Median . . . . .                                | 25 |
| 2.20 Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος UWB [31] . . . . .                                     | 26 |
| 2.21 Αρχιτεκτονική Λογισμικού Συστήματος UWB [31] . . . . .                                 | 27 |
| 2.22 Αποτελέσματα Στατικών Πειραμάτων UWB [31] . . . . .                                    | 27 |
| 2.23 Πείραμα Στατικών Θέσεων σε Σύστημα Bluetooth [13] . . . . .                            | 28 |
| 2.24 Πείραμα Κίνησης σε Σύστημα Bluetooth [13] . . . . .                                    | 28 |
| 3.1 XPLR Anchor [28] . . . . .                                                              | 30 |
| 3.2 XPLR Tag [28] . . . . .                                                                 | 30 |
| 3.3 nRF5340 SoC [19] και κεραία CHW1010-ANT2-1.0 [10] . . . . .                             | 31 |
| 3.4 Διάταξη του Δωματίου A . . . . .                                                        | 31 |
| 3.5 Διάταξη του Δωματίου B . . . . .                                                        | 32 |
| 3.6 Δομή Λογισμικού . . . . .                                                               | 32 |
| 3.7 Προσανατολισμός του tag ως προς τον Αξονα x'x, y'y και Διαγώνια στο Δωμάτιο A . . . . . | 33 |
| 4.1 Γραφική παράσταση του πειράματος 278_262_xx_A . . . . .                                 | 39 |
| 4.2 Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 278_262_xx_A . . . . .                                | 39 |

|      |                                                                                                                                                                                                |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3  | Γραφική παράσταση του πειράματος 504_162_yy_B . . . . .                                                                                                                                        | 40 |
| 4.4  | Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504_162_yy_B . . . . .                                                                                                                                       | 40 |
| 4.5  | Γραφική παράσταση του 504_162_yy_B όταν δεν χρησιμοποιείται το left anchor . . . . .                                                                                                           | 41 |
| 4.6  | Γραφική παράσταση και χρονοσειρά γωνιών του 504_165_yy_B που διε-<br>ξήχθη σε άλλη μέρα . . . . .                                                                                              | 41 |
| 4.7  | Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_yy_A . . . . .                                                                                                                                        | 42 |
| 4.8  | Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_yy_A . . . . .                                                                                                                                       | 42 |
| 4.9  | Τυπικές Αποκλίσεις για τα πειράματα 278_262_A (επάνω αριστερά), 283_168_A<br>(επάνω δεξιά), 400_170_A (κάτω αριστερά) και 504_162_A (κάτω δεξιά) με<br>προσανατολισμούς xx, yy &diag . . . . . | 43 |
| 4.10 | Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_B . . . . .                                                                                                                                     | 44 |
| 4.11 | Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_B . . . . .                                                                                                                           | 44 |
| 4.12 | Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_B με το<br>left anchor (αριστερά) και χωρίς αυτό (δεξιά) . . . . .                                                                    | 45 |
| 4.13 | Γραφική παράσταση της ταλάντωσης του left anchor . . . . .                                                                                                                                     | 46 |
| 4.14 | Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504_162_yy_A . . . . .                                                                                                                                       | 46 |
| 4.15 | Γραφική παράσταση για το πείραμα 504_162_yy_A με το left anchor<br>(αριστερά) και χωρίς αυτό (δεξιά) . . . . .                                                                                 | 47 |
| 4.16 | Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_H_A . . . . .                                                                                                                                   | 48 |
| 4.17 | Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_H_A με left anchor<br>(αριστερά) και χωρίς αυτό (δεξιά) . . . . .                                                                                | 48 |
| 4.18 | Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400_170_diag_H_B . . . . .                                                                                                                                   | 49 |
| 4.19 | Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400_170_diag_H_B . . . . .                                                                                                                                    | 49 |
| 4.20 | Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400_170_diag_H_C . . . . .                                                                                                                                   | 50 |
| 4.21 | Γραφική παράσταση για το πείραμα 400_170_diag_H_C . . . . .                                                                                                                                    | 50 |
| 4.22 | Γραφική παράσταση για τα πειράματα ευθείας γραμμής, αριστερά προς<br>δεξιά (αριστερά) και δεξιά προς αριστερά (δεξιά) . . . . .                                                                | 51 |
| 4.23 | Χρονοσειρές γωνιών για την κίνηση αριστερά προς δεξιά . . . . .                                                                                                                                | 51 |
| 4.24 | Γραφική παράσταση για την κίνηση ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, αρ-<br>γή κίνηση (αριστερά) και γρήγορη κίνηση (δεξιά) . . . . .                                                                 | 52 |
| 4.25 | Γραφική παράσταση για τις δυο συνδιαστικές κινήσεις . . . . .                                                                                                                                  | 52 |
| 4.26 | Γραφική Παράσταση (επάνω) και Χρονοσειρές Γωνιών (κάτω) για Κίνηση<br>Αριστερά προς Δεξιά με Ανθρώπινο Εμπόδιο . . . . .                                                                       | 53 |
| 4.27 | Γραφική Παράσταση για Κίνηση Αριστερά προς Δεξιά με Ανθρώπινο Ε-<br>μπόδιο χωρίς το left anchor . . . . .                                                                                      | 53 |
| 4.28 | Γραφική Παράσταση (επάνω) και Χρονοσειρές Γωνιών (κατώ) για Κίνηση<br>Δεξιά προς Αριστερά με Ανθρώπινο Εμπόδιο . . . . .                                                                       | 54 |
| 4.29 | Γραφική Παράσταση για Κίνηση Δεξιά προς Αριστερά με Ανθρώπινο Ε-<br>μπόδιο χωρίς το right anchor . . . . .                                                                                     | 55 |
| 4.30 | Γραφικές Παραστάσεις για την Κίνηση Παραλληλόγραμμου με Ανθρώπινο<br>Εμπόδιο . . . . .                                                                                                         | 55 |
| 4.31 | Παραλληλόγραμμη Κίνηση στο Δωμάτιο Β, Αριστερόστροφα (αριστερά) και<br>Δεξιόστροφα (δεξιά) . . . . .                                                                                           | 56 |
| 4.32 | Παραλληλόγραμμη Κίνηση στο Δωμάτιο Β με Ανθρώπινο Εμπόδιο . . . . .                                                                                                                            | 57 |
| 4.33 | Στατικές Μετρήσεις (αριστερά) και Κυκλική Κίνηση (δεξιά) Γύρω από την<br>Κολώνα . . . . .                                                                                                      | 57 |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.34 Κίνηση Παραλληλογράμμου με Φιλτράρισμα στις Γωνίες για Παράθυρο μισού (επάνω αριστερά), ενός (επάνω δεξιά) και δυο Δευτερολέπτων (κάτω) | 58 |
| 4.35 Κίνηση Παραλληλογράμμου με Φιλτράρισμα στα Αποτελέσματα για Παράθυρο μισού και ενός Δευτερολέπτου . . . . .                             | 59 |
| 4.36 Κίνηση Παραλληλογράμμου με Φιλτράρισμα στις Γωνίες και στα Αποτελέσματα για Παράθυρο ενός Δευτερολέπτου . . . . .                       | 59 |

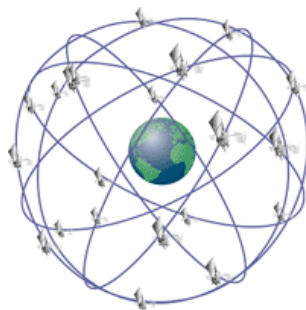
# Κεφάλαιο 1

## Εισαγωγή

### 1.1 Τι είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης (localization systems) είναι συστήματα που έχουν τον γενικό στόχο να υπολογίσουν την θέση ενός αντικειμένου μέσα σε έναν δεδομένο χώρο.

Οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης αυτών των συστημάτων διαφέρουν σε πολλές παραμέτρους, και για αυτόν τον λόγο τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται για να δουλεύουν εντός κάποιων περιορισμών. Για παράδειγμα το σφάλμα του γνωστού GPS μπορεί να φτάσει έως και τα δεκαπέντε μέτρα[6]. Μια τέτοια ακρίβεια μπορεί να είναι αποδεκτή σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για μια περίπτωση δωματίου που έχει μήκος ή πλάτος δεκαπέντε μέτρα.



Σχήμα 1.1: Δορυφόροι GPS [1]

Απο την άλλη, ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει ακρίβεια κάτω του ενός μέτρου αλλά η χρήση του περιορίζεται σε έναν σχετικά μικρό χώρο.

### 1.2 Χρησιμότητα του Εντοπισμού θέσης

Η χρησιμότητα αποδοτικών και εύχρηστων συστημάτων εντοπισμού υψηλής ακρίβειας είναι σχεδόν προφανής. Η μοντέρνη καθημερινότητα μας βασίζεται στην χρήση του GPS κατά την οδήγηση, στις τεχνολογίες Internet of Things, στην ταχύτατη μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών, στις παροχές έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

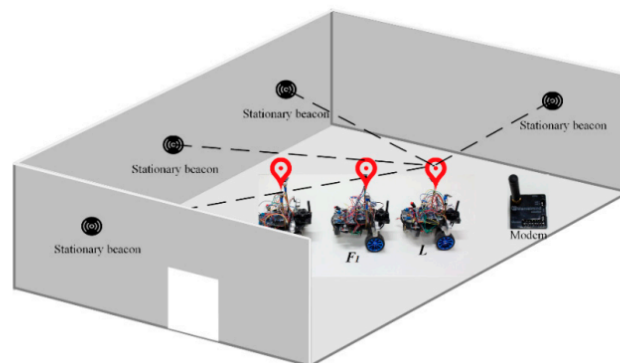
Είναι λογικό πως για να λειτουργήσουν σωστά όλες αυτές οι υπηρεσίες χρειάζονται τεχνολογίες εντοπισμού οι οποίες είναι προσιτές, δηλαδή δεν έχουν ανάγκη βαρύ ή ακριβό υλικό αλλά μπορούν να δουλέψουν με απλές συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο. Να είναι ακριβείς, δηλαδή να προσφέρουν αποδεκτά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση χρήσης και εν τέλει να είναι φθηνές, ώστε να μην μας επιβαρύνουν οικονομικά κατά την καθημερινή χρήση.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης τέτοιων συστημάτων.

### 1.2.1 Εντοπισμός Εσωτερικού Χώρου

#### Αποθήκες

Μια σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζεται σε μέρη όπως οι αποθήκες είναι ο ρομποτικός έλεγχος, όπου ρομπότ είναι υπεύθυνα για την γρήγορη και αποδοτική μεταφορά εμπορευμάτων μέσα στην αποθήκη. Στην περίπτωση του ρομποτικού ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν πιο προηγμένες τεχνικές εντοπισμού εσωτερικού χώρου από όποιες τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, σε ένα απλό κινητό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιοι τεχνολογικοί και πρακτικοί περιορισμοί. Ο έλεγχος των ρομπότ πραγματοποιείται με συστήματα κανόνων τα οποία βασίζονται στην τοποθεσία των ρομπότ μέσα στην αποθήκη [8].



Σχήμα 1.2: Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές [29]

#### Πολυκαταστήματα

Μια άλλη περίπτωση στην οποία τα συστήματα εντοπισμού εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι τα πολυκαταστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλοι και πολύπλοκο διατεταγμένοι χώροι τα συστήματα εντοπισμού βοηθούν τους πελάτες να καθοδηγηθούν μέσα στον χώρο [15]. Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή μια ειδική συσκευή που δίνεται κατά την είσοδο στο κατάστημα χρησιμοποιείται για την εντόπιση του πελάτη μέσα στο κατάστημα. Έπειτα ο χρήστης μπορεί να καθοδηγηθεί σε διαφορετικούς διαδρόμους ή προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη όπως για παράδειγμα χώρους αναψυχής ή εστιατόρια μέσα στο πολυκατάστημα.

## **Εποπτεία Ασφαλείας**

Η εποπτεία ασφαλείας είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται απομονωμένος σε κάποιον χώρο έχει λόγο να νιώθει πως η ασφάλειά του βρίσκεται σε κίνδυνο. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να ενημερώνεται ανα χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία του εν λόγω ανθρώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του, χρησιμοποιώντας τεχνικές εύρεσης τοποθεσίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει και μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία αμέσως υπολογίζει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και την εμφανίζει στον υπεύθυνο ασφαλείας [8].

### **1.2.2 Εντοπισμός Εξωτερικού Χώρου**

#### **Πλοήγηση**

Η ιστορικά πρώτη και πιο προφανής εφαρμογή του εντοπισμού εξωτερικού χώρου είναι η πλοήγηση. Εδώ και πολλά χρόνια πλοία και αεροπλάνα χρησιμοποιούν συστήματα όπως το GPS για να κατευθυνθούν στην θάλασσα και στον αέρα. Η αλλαγή αυτή ήταν ένα τεράστιο άλμα στην ασφάλεια των ταξιδιών, καθώς αντικατέστησε παλαιότερες μεθόδους οι οποίες κατά καιρούς είχαν προκαλέσει πολλά ατυχήματα. Πλέον δεν χρησιμοποιούν μόνο τα πλοία και τα αεροπλάνα το σύστημα GPS αλλά και φορητά και αυτοκίνητα για να κινηθούν σε άγνωστους δρόμους.

#### **Προσβασιμότητα**

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν ανθρώπους με αναπηρίες. Ένα από αυτά είναι το σύστημα BlindSquare το οποίο έχει σκοπό να βοηθάει ανθρώπους με οπτικές αδυναμίες ή αναπηρίες. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί το GPS για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους στην καθοδήγηση τους. Πιο συγκεκριμένα το BlindSquare χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο του χρήστη και με ακουστικό τρόπο του δίνει πληροφορίες σχετικά με δρόμους, διασταυρώσεις και κομβικά σημεία [8].

#### **Ανταπόκριση Έκτακτης Ανάγκης**

Μια ακόμα πολύ χρήσιμη περίπτωση χρήσης που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των ανθρώπων είναι η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε τέτοιες καταστάσεις τα συστήματα εντοπισμού επιτρέπουν στις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης, όπως διασώστες ή πυροσβέστες, να εντοπίζουν γρήγορα και με ακρίβεια την τοποθεσία ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε διαφορετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα τα σύγχρονα αυτοκίνητα μεταδίδουν την τοποθεσία τους σε συνεργεία διάσωσης στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, αν κάποιος άνθρωπος έχει χαθεί, ακόμα και αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GPS, το τηλεπικοινωνιακό σήμα του κινητού τηλεφώνου του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η τοποθεσία του.

### **1.3 Απαιτήσεις Συστημάτων Εντοπισμού**

Όπως προαναφέρθηκε, τα συστήματα εντοπισμού σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να τηρούν ορισμένες απαιτήσεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι το κόστος, η ακρίβεια και η χρηστικότητα.

Αρχικά όπως είναι λογικό με όλα τα τεχνολογικά συστήματα, θέλουμε να είναι φθηνά. Όσο πιο φθηνά και προσιτά είναι αυτά τα συστήματα τόσο περισσότεροι οργανισμοί και πολίτες θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

Έπειτα θέλουμε να είναι ακριβή για λόγους που είναι προφανείς. Παρόλα αυτά η ακρίβεια των συστημάτων έρχεται σε αντιδιαστολή με την προσιτότητα τους, καθώς όσο πιο αυστηρές είναι οι απαιτήσεις ακρίβειας τόσο πιο υψηλό θα είναι και το κόστος τους.

Τέλος θέλουμε να είναι εύχρηστα. Για παράδειγμα θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε ένα σύστημα εντοπισμού από το κινητό μας τηλέφωνο αντί να πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποια ειδική συσκευή. Έπειτα θέλουμε η αλληλεπίδραση με αυτά τα συστήματα να είναι εύκολη για τον μέσο χρήστη και να μην απαιτεί ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις.

### **1.4 Σκόπος της Παρούσας Εργασίας**

Στην συνέχεια αυτής της εργασίας αρχικά θα μιλήσουμε για τις γενικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων εντοπισμού, και έπειτα θα αφοσιωθούμε στην σχεδίαση ενός συστήματος εντοπισμού εσωτερικού χώρου το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Bluetooth 5.1. Διαλέξαμε την τεχνολογία Bluetooth 5.1 επειδή είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία που κυκλοφόρησε το 2019 και προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την απόδοση της.

Θα παρουσιάσουμε την πειραματική διάταξη, την μορφή των πειραμάτων που διεξάγαμε, τα αποτελέσματα που παράξαμε και τέλος τα συμπεράσματα μας από την όλη διαδικασία.



## Κεφάλαιο 2

# Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων εντοπισμού και τις αρχές λειτουργίας αυτών. Επίσης θα παραθέσουμε μια εισαγωγική αλλά ικανοποιητική περιγραφή του μαθηματικού υποβάθρου της λειτουργίας αυτών των συστημάτων

### 2.1 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Συστημάτων Εντοπισμού

#### 2.1.1 Εντοπισμός Εξωτερικού Χώρου

##### LORAN

Το σύστημα LORAN (Long Range Navigation) ήταν μια από τις πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού. Κατασκευάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για χρήση σε πλοία.

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιούσε ζευγάρια από πομπούς διατεταγμένους στην στερία και κάθε ζευγάρι έστελνε συγχρονισμένους παλμούς ραδιοκυμάτων. Έπειτα ένα πλοίο μετρούσε την χρονική διαφορά στο ζεύγος παλμών και με αυτήν την χρονική διαφορά τοποθετούνταν επάνω σε μια καμπύλη. Στην συνέχεια μετρούσε την χρονική διαφορά από ένα άλλο ζεύγος παλμών και τοποθετούνταν επάνω σε μια διαφορετική καμπύλη, και έτσι μπορούσε να υπολογίσει την τοποθεσία του από το κοινό σημείο δυο καμπυλών.

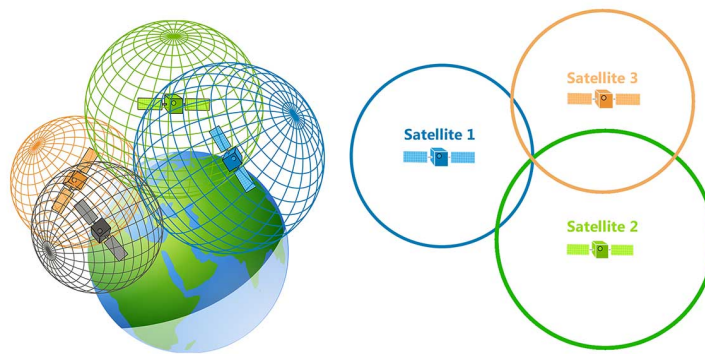
Το σύστημα LORAN πέρασε από διάφορες εκδόσεις και ανάλογα με την έκδοση είχε εύρος από περίπου ένα έως περίπου τρία χιλιόμετρα ενώ η έκδοση LORAN-C είχε ακρίβεια μισού χιλιομέτρου [17].

##### GPS

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) βασίζεται στην ύπαρξη δορυφόρων σε τροχία γύρω από την γή. Κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να επικοινωνήσει με

αυτούς τους δορυφόρους μέσω κάποιας συσκευής, πχ το κινητό του τηλέφωνο.

Η βασική πληροφορία που χρησιμοποιεί το GPS για να υπολογίσει την θέση ενός χρήστη είναι η απόσταση μεταξύ του χρήστη και κάποιων δορυφόρων. Κάθε συσκευή χρήστη και κάθε δορυφόρος περιέχουν ένα εσωτερικό ρολόι, και όλα αυτά τα ρολόγια είναι συγχρονισμένα μεταξύ τους. Έτσι, μετρώντας την χρονική στιγμή της αποστολής του σήματος και την χρονική στιγμή της παραλαβής του σήματος, μπορεί να υπολογισθεί η απόσταση μεταξύ του χρήστη και του δορυφόρου καθώς η ταχύτητα του σήματος είναι γνωστή [25]. Η μαθηματική διαδικασία με την οποία υπολογίζεται η θέση του χρήστη μέσω της απόστασης του από τους δορυφόρους ονομάζεται *τριπλευρισμός* (*trilateration*) και θα περιγραφθεί παρακάτω.



Σχήμα 2.1: GPS Trilateration [2]

Στην πραγματικότητα τα ρολόγια των δορυφόρων και των χρηστών δεν είναι εντελώς συγχρονισμένα, αυτό εισάγει ένα σφάλμα στις μετρήσεις, για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη απόσταση που υπολογίζεται ονομάζεται *ψευδοαπόσταση*. Το GPS λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα εισάγοντας έναν ακόμα δορυφόρο στην μαθηματική διαδικασία ώστε να παραχθεί μεγαλύτερη ακρίβεια [25].

Τέλος, η ακρίβεια του GPS είναι 10 με 15 μέτρα με πιθανότητα 95% [6]. Η ακρίβεια αυτή πέφτει στα  $\pm 100$  μέτρα με πιθανότητα 99.5 % και  $\pm 300$  μέτρα με πιθανότητα 99.9 % [11].

### 2.1.2 Εντοπισμός Εσωτερικού Χώρου

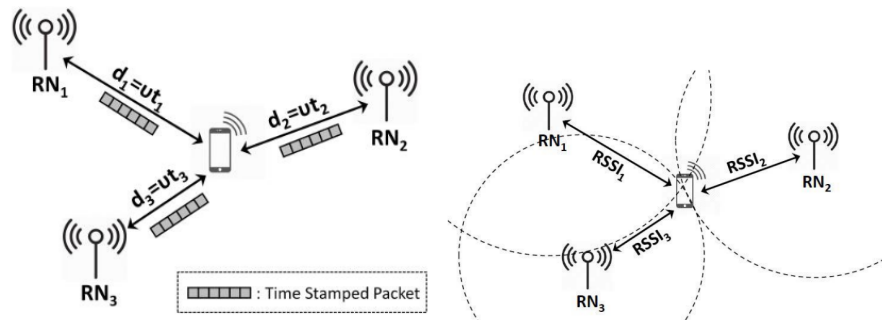
#### Ultra Wideband

Οι τεχνολογίες ultra wideband είναι τεχνολογίες κεραιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα στις συχνότητες  $3.1 - 10.6 GHz$  [18]. Διάφορα συστήματα εντοπισμού εσωτερικού χώρου βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία ενώ το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως χρησιμοποιούν μετρήσεις απόστασης, και κατεπέκταση την μέθοδο trilateration για τον υπολογισμό της θέσης.

Οι δύο βασικές μέθοδοι που τα συστήματα UWB χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν την απόσταση μεταξύ κεραιών είναι οι: Time of Flight και Received Signal Strength Indicator (RSSI) [18].

Η μέθοδος Time of Flight είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιούν και οι δορυφόροι GPS, δηλαδή η χρήση κοινών ρολογιών στις κεραίες και στις συσκευές των χρηστών.

Η μέθοδος RSSI είναι μια διαφορετική προσέγγιση κατά την οποία μετράται η ισχύς του σήματος και έπειτα η τιμή της ισχύος χρησιμοποιείται για να προσεγγιστεί η απόσταση μεταξύ των κεραιών [18]. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός πως τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εξασθενούν με προβλέσιμο τρόπο καθώς διαδίδονται στον χώρο.



Σχήμα 2.2: Time of Flight και RSSI Trilateration [18]

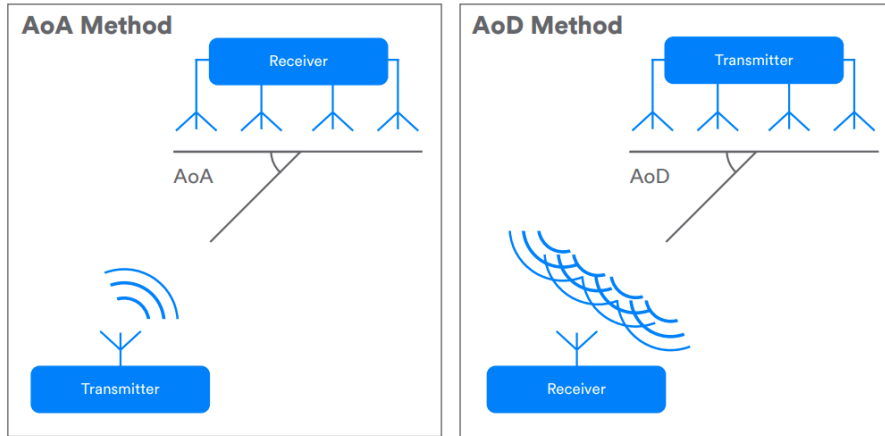
Μια έρευνα [22] χρησιμοποίησε σε πειραματικές διατάξεις το προϊόν DWM1001 της Qorvo που είναι μια πλακέτα σχεδιασμένη για εφαρμογές UWB. Σε δωμάτιο διαστάσεων 5 επί 10 μέτρα ο εντοπισμός του UWB είχε μέγιστο σφάλμα κάτω από 20 εκατοστά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τεχνολογία UWB είναι αρκετά παλαιότερη από την τεχνολογία Bluetooth AoA, η δεύτερη δημοσιεύτηκε το 2019, και είναι σε γενικές γραμμές γνωστό πως το UWB παράγει καλύτερα αποτελέσματα από το Bluetooth AoA. Για παράδειγμα μια έρευνα [9] σύγκρινε τις δύο τεχνολογίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα και βρήκε πως το UWB παράγει σταθερά καλύτερα αποτελέσματα και είναι λιγότερο επιρρεπές σε φαινόμενα multipath. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στην περίπτωση του απρόσκοπτου line of sight το συνολικό RMS σφάλμα ήταν 36.8 μοίρες για το UWB και 41.9 μοίρες για το Bluetooth AoA.

## Bluetooth

Το bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματων τηλεπικοινωνιών που όπως και το ultra wideband χρησιμοποιεί ραδιοκύματα. Σε αντίθεση όμως με το ultra wideband, το bluetooth χρησιμοποιεί την ζώνη συχνοτήτων  $2.4GHz$  [3]. Το bluetooth δημιουργήθηκε στην δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιήθηκε για τηλεπικοινωνίες γενικού σκοπού, παρόλα αυτά το 2019 κυκλοφόρησε η εκδόση bluetooth 5.1 η οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει υπηρεσίες direction finding [27].

Πιο συγκεκριμένα, αυτή η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα σε συσκευές bluetooth να προσδιορίσουν την κατεύθυνση από την οποία εκπέμπεται ένα σήμα. Υπάρχουν δυο μέθοδοι για να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος προσανατολισμός, η πρώτη ονομάζεται Angle of Arrival (AoA) και η δεύτερη Angle of Departure (AoD). Σε κάθε περίπτωση πρέπει μια από τις δυο συσκευές να είναι εξοπλισμένη με μια συστοιχία από κεραίες. Στην περίπτωση AoA η συστοιχία βρίσκεται στην συσκευή του δέκτη, ενώ στην περίπτωση AoD η συστοιχία βρίσκεται στην συσκευή του πομπού.



Σχήμα 2.3: AoA και AoD [27]

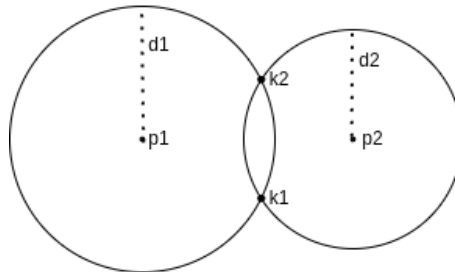
Μια έρευνα [21] προσπάθησε να αξιολογήσει την ποιότητα του Bluetooth AoA σε εσωτερικό χώρο. Σε δωμάτιο διαστάσεων 5 επί 5 μέτρα κατέληξε σε μέσο σφάλμα 1.83 μοίρες και τυπική απόκλιση 1.1 μοίρες. Μια άλλη έρευνα[20] αξιολόγησε την ποιότητα του Bluetooth AoA συγκεκριμένα στον εσωτερικό χώρο ενός γραφείου με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη. Βρήκε πως σε πραγματική γωνία 60 μοιρών το RMS σφάλμα είναι πάνω από 10 μοίρες, ενώ σε πραγματική γωνία 45 μοιρών το RMS σφάλμα είναι περίπου 5 μοίρες.

Υπάρχουν διάφορα προϊόντα που υλοποιούν το πρωτόκολλο bluetooth 5.1, μερικά από τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετική ακρίβεια και απόδοση στον εντοπισμό.

## 2.2 Trilateration

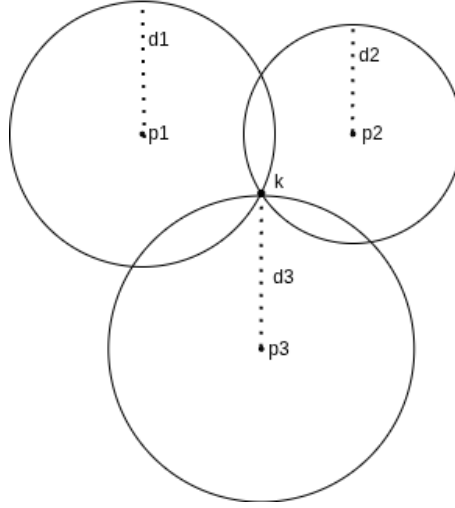
Όλα τα συστήματα εντοπισμού πρέπει να ξεκινούν από μια αρχική πληροφορία. Η διαδικασία trilateration χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η αρχική πληροφορία αφορά την απόσταση του χρήστη από κάποια κομβικά σημεία.

Έστω σημεία  $p_1 = (x_1, y_1)$ ,  $p_2 = (x_2, y_2)$  και οι αποστάσεις  $d_1$  και  $d_2$  των σημείων από ένα άγνωστο σημείο  $K$ . Αν θεωρήσουμε τα  $p_1$  και  $p_2$  κέντρα κύκλων με ακτίνα  $d_1$  και  $d_2$  αντίστοιχα βλέπουμε πως υπάρχουν δυο πιθανά σημεία για το σημείο  $K$ . Εισάγοντας



Σχήμα 2.4: Τομή δυο κύκλων

ένα τρίτο σημείο  $p_3$  και την αντίστοιχη απόσταση του  $d_3$  μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το  $K$  μονοσήμαντα. Έστω οι εξισώσεις των κύκλων



Σχήμα 2.5: Τομή τριών κύκλων

$$\begin{aligned}(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 &= r_1^2 \\(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 &= r_2^2 \\(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 &= r_3^2\end{aligned}$$

αυτές μετατρέπονται στο παρακάτω γραμμικό σύστημα

$$\begin{aligned}(-2x_1 + 2x_2)x + (-2y_1 + 2y_2)y &= r_1^2 - r_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2 \\(-2x_2 + 2x_3)x + (-2y_2 + 2y_3)y &= r_2^2 - r_3^2 - x_2^2 + x_3^2 - y_2^2 + y_3^2\end{aligned}$$

το οποίο έχει την μορφή

$$\begin{aligned}ax + by &= c \\dx + ey &= f\end{aligned}$$

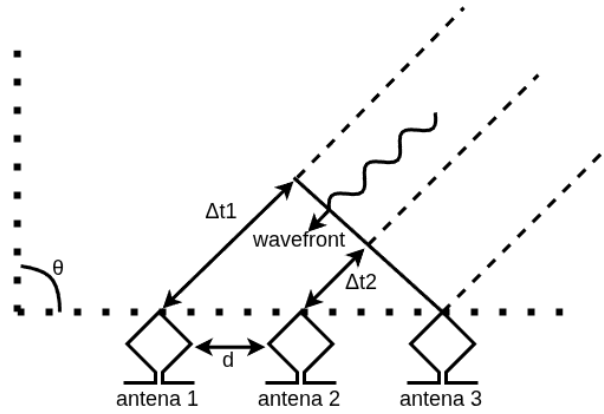
και η λύση του είναι γνωστή,  $x = \frac{ce-fb}{ea-bd}$  και  $y = \frac{cd-af}{bd-ae}$

## 2.3 Angle of Arrival

Η δεύτερη πιθανή πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αρχική πληροφορία για τον υπολογισμό μίας θέσης είναι η γωνία ως προς κάποιον άξονα.

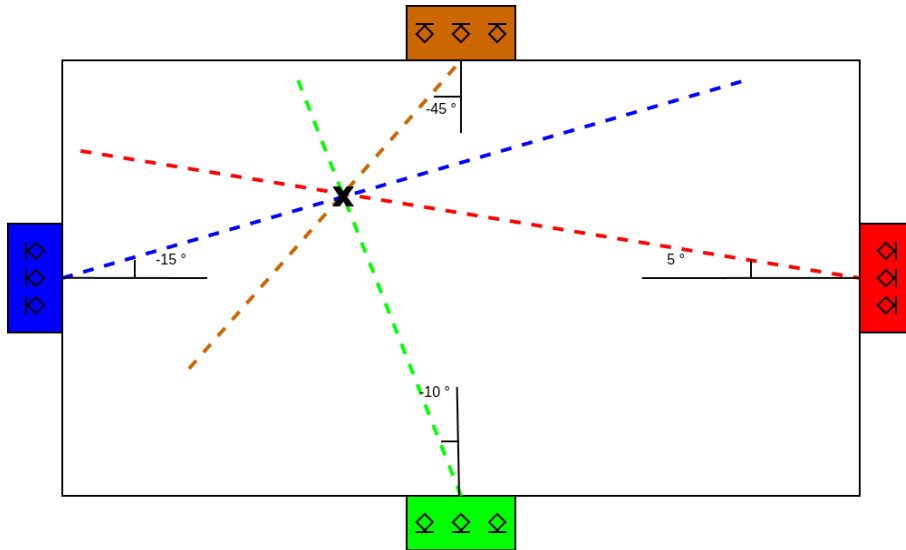
Έστω πως έχουμε διατεταγμένες  $n \geq 2$  κεραίες διατεταγμένες σε μια ευθεία γραμμή και η συσκευή του χρήστη παράγει κάποιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο μπορούν να διακρίνουν οι κεραίες. Αν η πηγή του κύματος βρίσκεται σε κάποια γωνία ως προς τον νοητό άξονα που εκτείνεται μπροστά από τις κεραίες, τότε το σήμα θα φτάσει σε κάθε κεραία με μια διαφορά φάσης  $\Delta\phi$ . Γνωρίζοντας την διαφορά φάσης και την ταχύτητα διάδοσης του σήματος μπορούμε να προσεγγίσουμε την γωνία της πηγής του.

Αν τα δεδομένα μας είναι ιδανικά, δηλαδή δεν περιέχουν καθόλου θόρυβο, μπορούμε να εφαρμόσουμε την *γεωμετρική προσέγγιση* για να υπολογίσουμε την θέση του χρήστη.



Σχήμα 2.6: Υπολογισμός Angle of Arrival

Έστω πως σε ένα παραλληλόγραμμο δωμάτιο έχουμε τοποθετήσει σε κάθε τοίχο μία συσκευή που μετράει την Angle of Arrival για μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Αν θεωρήσουμε τις νοητές ευθείες που ξεκινούν από την κάθε συσκευή και έχουν την μετρούμενη γωνία, βλέπουμε πως η θέση του κινητού τηλεφώνου είναι το σημείο τομής των τεσσάρων ευθειών.



Σχήμα 2.7: Εντοπισμός AoA

Συγκεκριμένα, έστω οι ευθείες

$$y_n = m_n x + b_n$$

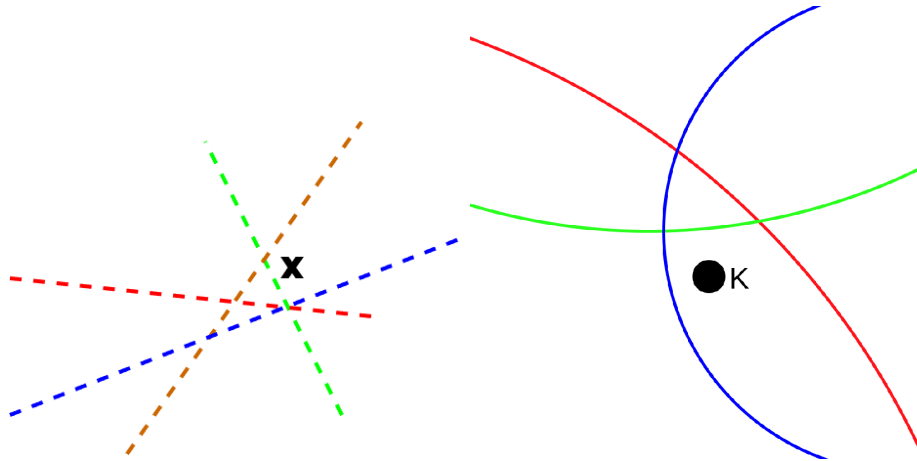
για κάθε συσκευή  $n = 0$  έως  $n = 3$ . Τότε για οποιοδήποτε ζευγάρι ευθειών  $n = n_1$  και  $n = n_2$ , το κοινό τους σημείο είναι το  $(x_c, y_c)$  με

$$x_c = \frac{b_{n_2} - b_{n_1}}{m_{n_1} - m_{n_2}}$$

$$y_c = m_{n_1} x_c + b_{n_1}$$

## 2.4 Θόρυβος και Ακρίβεια

Όπως είναι λογικό, τα πραγματικά δεδομένα δεν είναι ποτέ ιδανικά λόγω της φύσης της μετρητικής διαδικασίας, κατά την οποία πάντοτε εισάγονται σφάλματα στα τελικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν, τρεις ευθείες ή τρεις κύκλοι είναι σχεδόν αδύνατο να συμπίπτουν ακριβώς στο ίδιο σημείο και οι λύσεις των γραμμικών συστημάτων που αναλύσαμε προηγουμένως στην πραγματικότητα δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικές γνωστές πηγές θορύβου που εισάγουν τέτοια σφάλματα αλλά και μερικές απλές ιδέες οι οποίες λύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.



Σχήμα 2.8: AoA και Trilateration με Θόρυβο

### 2.4.1 Πηγές Θορύβου

Τα σήματα που μπορούμε να λάβουμε από αισθητήρες έχουν γενική μορφή

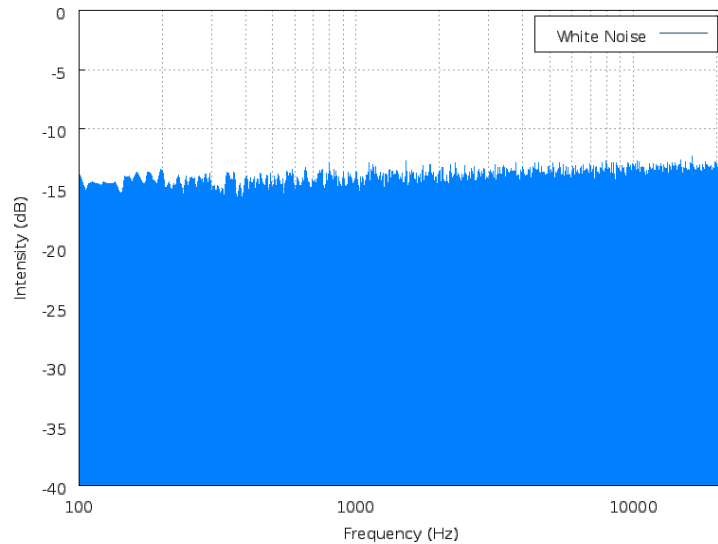
$$\hat{x}(t) = x(t) + n(t)$$

όπου  $x(t)$  είναι το ιδανικό σήμα πληροφορίας και  $n(t)$  είναι ένα σήμα θορύβου που έχει την μορφή τυχαίας μεταβλητής. Η  $n(t)$  περιγράφεται από μια διαφορετική κατανομή ανάλογα με το είδος του θορύβου.

#### Θερμικός Θόρυβος

Έστω μια αντίσταση  $r$  μέσα σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κύκλωμα. Μέσα σε αυτήν την αντίσταση υπάρχουν ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται τυχαία μέσα σε όλον τον όγκο της αντίστασης. Κατά μέσο όρο αυτά τα ηλεκτρόνια θα είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα μέσα στον όγκο και εν τέλει η αντίσταση θα είναι ηλεκτρικά ουδέτερη. Παρόλα αυτά λόγω της τυχαίας κίνησης που πραγματοποιούν τα ηλεκτρόνια θα υπάρχουν στατιστικές διακυμάνσεις. Για αυτόν τον λόγο ανα πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί μια διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης, καθώς η κατανομή φορτίου δεν είναι πραγματικά ουδέτερη. Αυτό το είδος θορύβου ονομάζεται *θερμικός θόρυβος* διότι αυξάνεται με την θερμοκρασία [24].

Ο θερμικός θόρυβος είναι ένα είδος λευκού θορύβου, το οποίο σημαίνει πως το *φάσμα συχνοτήτων* του είναι σχεδόν σταθερό. Με άλλα λόγια, κάθε συχνότητα έχει περίπου ίδια συνεισφορά στο τελικό σήμα

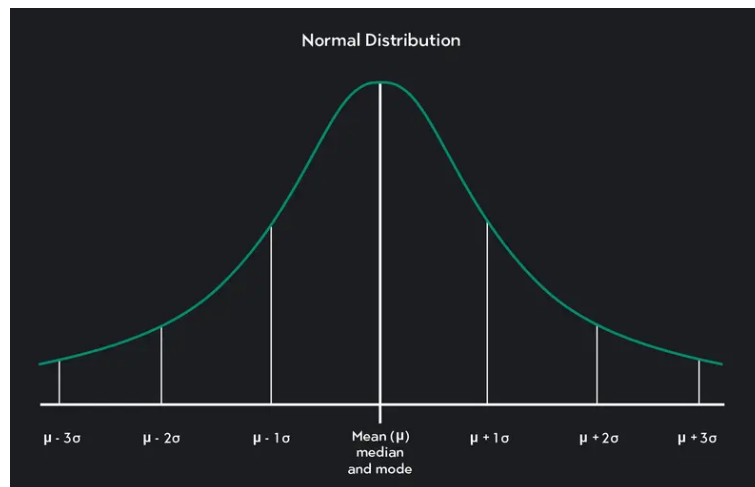


Σχήμα 2.9: Φάσμα Λευκού Θορύβου [4]

Τέλος, ο θερμικός θόρυβος ακολουθεί μια *γκαουσιανή κατανομή*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Όπου  $\mu$  είναι η μέση τιμή της κατανομής και  $\sigma$  είναι η τυπική απόκλιση της.



Σχήμα 2.10: Καμπύλη Γκαουσιανής Κατανομής [5]

## Interference

Τα ασύρματα συστήματα επικοινωνιών σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων. Τα συστήματα που βασίζονται στο bluetooth χρησιμοποιούν την ζώνη των  $2.4GHz$ . Για διάφορους λόγους πολλά άλλα συστήματα χρησιμοποιούν την ίδια συχνοτική ζώνη, το βασικότερο είναι το WIFI.

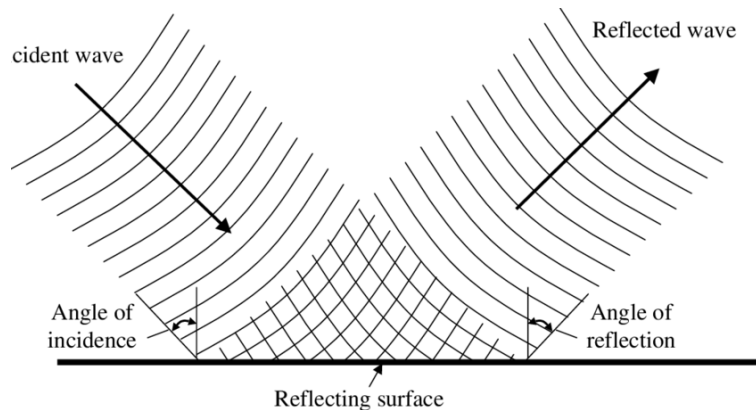
Όταν δύο ή περισσότερα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εκπέμπονται στην ίδια συχνότητα, τα δεδομένα τους μπορεί να καταστραφούν, δηλαδή να μην μπορούν να διακριθούν



μέσα από το τελικό σήμα. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται το φαινόμενο της *απώλειας πακέτων* (*packet loss*) κατά το οποίο ένα πακέτο δεδομένων πρέπει να ξανα-εκπεμφθεί από τον πομπό του ώστε ο δέκτης να μπορέσει να το διακρίνει, και αυτό μεταφράζεται στο τελικό σύστημα σαν μια στιγμιαία διακοπή στην λειτουργία του.

### Ανακλάσεις

Τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα έχουν κυματική φύση. Αυτό σημαίνει πως πραγματοποιούν ανακλάσεις πάνω σε επιφάνειες όπως τοίχοι, γραφεία αλλά ακόμα και ανθρώπινα σώματα. Όταν ένα μέρος ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ανακλάται πάνω σε μια



Σχήμα 2.11: Ανάκλαση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος [23]

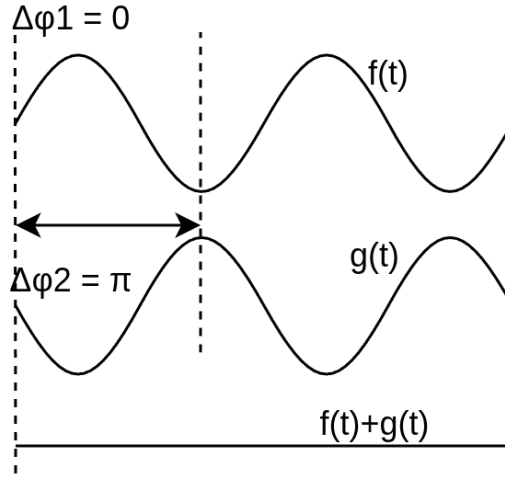
επιφάνεια, ουσιαστικά ακολουθεί μια μεγαλύτερη διαδρομή από το μέρος του κύματος που δεν ανακλάται. Με άλλα λόγια, όταν το κύμα διαδίδεται μέσα στον χώρο μπορεί να ακολουθήσει πολλές διαφορετικές διαδρομές για να φτάσει στον δέκτη. Επειδή αυτές οι διαδρομές έχουν διαφορετικό μήκος, ο δέκτης λαμβάνει πολλά διαφορετικά αντίγραφα του κύματος τα οποία φτάνουν με μια διαφορά φάσης  $\Delta\phi$  η οποία εξαρτάται από το μήκος της διαδρομής που ακολούθησε κάθε ένα αντίγραφο [7].

Ένα βασικό πρόβλημα που δημιουργείται από την λήψη κυμάτων με διαφορά φάσης είναι η *καταστροφική συμβολή*. Καταστροφική συμβολή συμβαίνει όταν δυο κύματα με αντίθετες διαφορές φάσης  $\Delta\phi_1$  και  $\Delta\phi_2$  αλληλοεξουδετερώνονται.

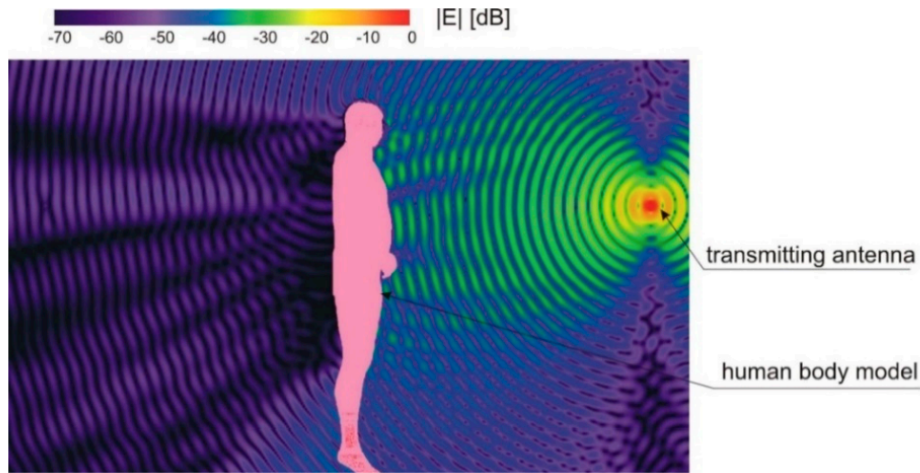
### Ανθρώπινο Σώμα

Νιώθουμε την ανάγκη να αναφερθούμε στο ανθρώπινο σώμα σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εμποδίου. Το ανθρώπινο σώμα σαν εμπόδιο δεν ανήκει σε κάποια ξεχωριστή κατηγορία θορύβου, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εμποδίου στα συστήματα εντοπισμού διότι τα συστήματα εντοπισμού από την φύση τους περιλαμβάνουν πάντα έναν ανθρώπινο χρήστη. Για αυτόν τον λόγο επιβάλλεται να αναφερθούμε συγκεκριμένα σε αυτήν την υποπερίπτωση.

Αρχικά στην περίπτωση των ραδιοκυμάτων το ανθρώπινο σώμα μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν ένας μεταλλικός κύλινδρος που λειτουργεί σαν ένα εμπόδιο μεταξύ πομπού και δέκτη [14]. Αυτό το εμπόδιο δημιουργεί ανακλάσεις και απώλεια ισχύος στο λαμβανόμενο σήμα.



Σχήμα 2.12: Καταστροφική Συμβολή δυο Κυμάτων με Άντίθετες  $\Delta\phi$



Σχήμα 2.13: Επίδραση Ανθρώπινου Σώματος στην Ισχύ Ραδιοκυμάτων 2.4GHz [16]

Πιο συγκεκριμένα ενα ανθρώπινο σώμα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη 2.4 GHz μπορεί να ρίξει την λαμβανομενη ισχύ μεταξύ 10 και 20 dB [16].

### 2.4.2 Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων

Η πιο συνηθισμένη λύση που εμφανίζεται στην βιβλιογραφία για το πρόβλημα του θορύβου, είναι η λύση των ελαχίστων τετραγώνων. Ο όρος *ελάχιστα τετράγωνα* προέρχεται από τον τομέα της βελτιστοποίησης και γενικότερα αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης σφάλματος.

Έστω πως για ενα οποιοδήποτε πρόβλημα με πεδίο ορισμού  $D$  έχουμε ορίσει ένα σύνολο από συναρτήσεις σφάλματος  $E_i(x)$  για  $x \in D$

$$E_i : D \rightarrow R$$

Διαισθητικά κάθε  $E_i$  αντιπροσωπεύει κάποια μετρική σφάλματος και δηλώνει πόσο “μακριά” είναι η κάθε λύση  $x$  από την ιδανική λύση του προβλήματος  $x_{ideal}$  ως προς τη

συγκεκριμένη μετρική. Σημειώνουμε πως τις περισσότερες φορές η ιδανική λύση στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτή.

Σε αυτήν την περίπτωση η λύση των ελαχίστων τετραγώνων είναι η λύση  $x_{lsq} \in D$  η οποία ελαχιστοποιεί την συνάρτηση

$$E_{lsq}(x) = \sum_{i=0}^{i=n} E_i(x)^2$$

Δηλαδή

$$x_{lsq} : \min\{E_0(x)^2 + E_1(x)^2 + \dots + E_n(x)^2\}$$

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του AoA, έστω πως το πρόβλημα μας είναι η εύρεση ενός σημείου  $(x_p, y_p)$  που ελαχιστοποιεί την απόσταση από ένα σύνολο ευθειών  $y_i = m_i x + b_i$  που ορίζονται από το σημείο της κεραίας  $(x_i, y_i)$  και την μετρούμενη γωνία  $\theta_i$ . Σε αυτήν την περίπτωση οι συναρτήσεις σφάλματος είναι οι αποστάσεις ενός σημείου  $x$  από την κάθε ευθεία. Για αυτό το πρόβλημα μπορούμε να δημιουργήσουμε το ακόλουθο σύστημα  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  [26]

$$\begin{bmatrix} -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \\ \vdots & \vdots \\ -\sin\theta_n & \cos\theta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 \sin\theta_1 + y_1 \cos\theta_1 \\ \vdots \\ -x_n \sin\theta_n + y_n \cos\theta_n \end{bmatrix}$$

Η λύση ελαχίστων τετραγώνων του παραπάνω συστήματος είναι η [26]

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

Η συγκεκριμένη λύση ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων από το σημείο προς όλες τις ευθείες.

Αντίστοιχα και στην περίπτωση του trilateration, έστω πως  $(x_i, y_i)$  είναι τα κέντρα κύκλων και  $d_i$  είναι οι αντίστοιχες μετρούμενες αποστάσεις για  $i = 1$  ως  $i = 3$ . Μπορούμε να κατασκευάσουμε παρακάτω σύστημα  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  [30]

$$\begin{bmatrix} 2(x_1 - x_2) & 2(y_1 - y_2) \\ 2(x_1 - x_3) & 2(y_1 - y_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2 + d_2^2 - d_1^2 \\ x_1^2 - x_3^2 + y_1^2 - y_3^2 + d_3^2 - d_1^2 \end{bmatrix}$$

και μπορούμε να υπολογίσουμε την λύση ελαχίστων τετραγώνων ως εξής

$$\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

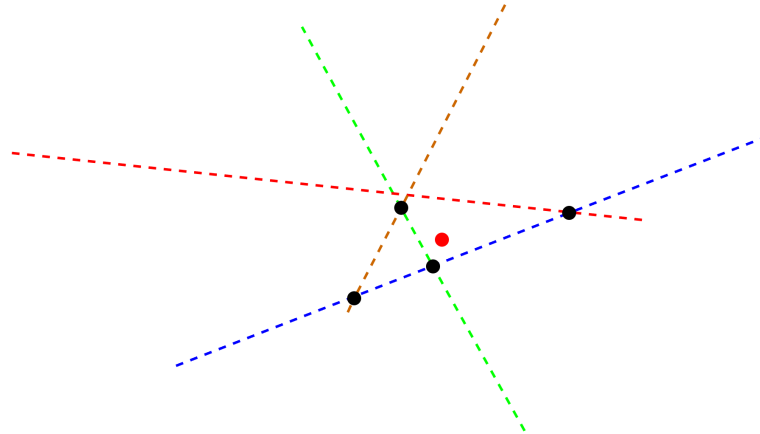
### 2.4.3 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο

Μια δεύτερη προσέγγιση η οποία βασίζεται στις γεωμετρικές ιδιότητες των συστημάτων εντοπισμού είναι το *γεωμετρικό βαρύκεντρο* [12]. Το γεωμετρικό βαρύκεντρο διαισθητικά είναι το κέντρο βάρους ενός σχήματος, και δηλώνει το σημείο στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε πως συγκεντρώνεται όλη η μάζα ενός αντικειμένου.

Ο υπολογισμός του είναι ιδιαίτερα εύκολος στην περίπτωση που έχουμε ένα σύνολο από σημεία, και είναι απλά ο μέσος όρος των συντεταγμένων του. Έστω ένα σύνολο από σημεία  $(x_i, y_i)$  τότε το βαρύκεντρο αυτών των σημείων είναι το  $(x_c, y_c)$

$$x_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} x_i, \quad y_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} y_i$$

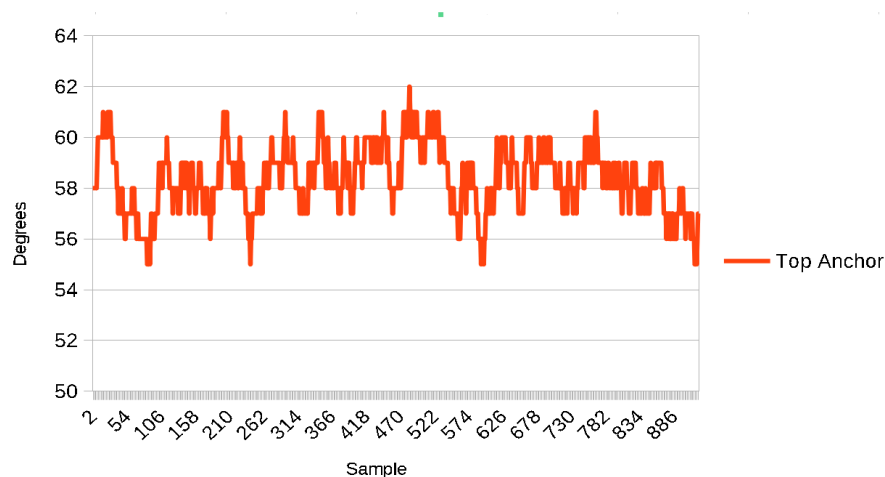
Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση του AoA θα έχουμε τα σημεία τομής ζευγαριών ευθειών, και στην περίπτωση trilateration θα έχουμε σημεία τομής ζευγαριών κύκλων. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε πως το γεωμετρικό βαρύκεντρο αυτού του συνόλου σημείων είναι μια καλή προσέγγιση της θέσης του χρήστη.



Σχήμα 2.14: Γεωμετρικό Βαρύκεντρο AoA

## 2.5 Φιλτράρισμα

Ένας πολύ χρήσιμος μετασχηματισμός που εφαρμόζεται σε θορυβώδη δεδομένα είναι το φιλτράρισμα. Ένα *φίλτρο* είναι ένα οποιοδήποτε σύστημα το οποίο ενεργεί σε ένα σήμα και παράγει ένα δεύτερο σήμα σαν έξοδο. Στην δικιά μας περίπτωση ένα φίλτρο μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε μια χρονοσειρά που περιέχει τα αρχικά δεδομένα των γωνιών, είτε σε μια χρονοσειρά που περιέχει τις συντεταγμένες  $(x, y)$  που παράγονται από κάποιον υπολογισμό. Τα φίλτρα μπορούν να δουλεύουν στον συνεχή ή στον διακριτό



Σχήμα 2.15: Χρονοσειρά γωνίας με κεντρική τιμή 58 μοίρες

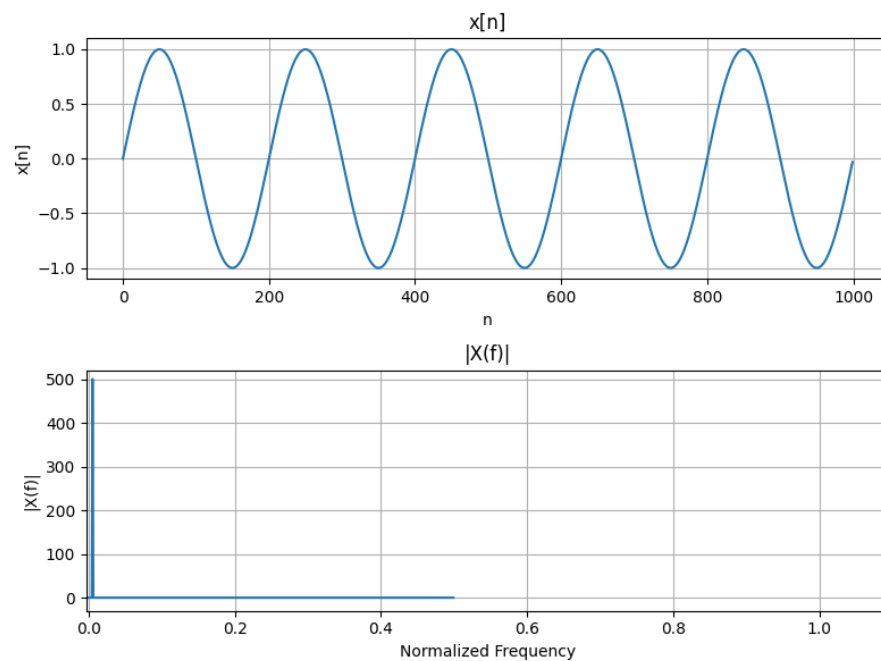
χρόνο. Καθώς στην δικιά μας περίπτωση μιλάμε για δεδομένα διακριτού χρόνου θα αναφερθούμε και σε φίλτρα διακριτού χρόνου.

Αρχικά όπως είναι γνωστό από την θεωρία σημάτων και συστημάτων κάθε σήμα μπορεί να αναπαρασταθεί σαν ένα άθροισμα, ή ολοκλήρωμα, συχνοτήτων. Έστω ένα σήμα δια-

κριτού χρόνου  $x[n]$ , ορίζεται ο μετασχηματισμός *Fourier διακριτού χρόνου* ως η μιγαδική συνάρτηση

$$X(\omega_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega_0 n}$$

όπου  $\omega_0 = 2\pi f_0$  είναι μια κυκλική συχνότητα. Ουσιαστικά ο μετασχηματισμός αυτός υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο της συνάρτησης  $x[n]$  και της  $e^{-j\omega_0 n}$ , δηλαδή διαισθητικά μας λέει πόσο έντονη είναι η παρουσία της συχνότητας  $\omega_0$  στο σήμα  $x[n]$ . Επίσης, καθώς ο μετασχηματισμός *Fourier* είναι μιγαδική συνάρτηση, συνηθίζουμε να μιλάμε για το μέτρο  $|X(\omega_0)|$  του μετασχηματισμού.

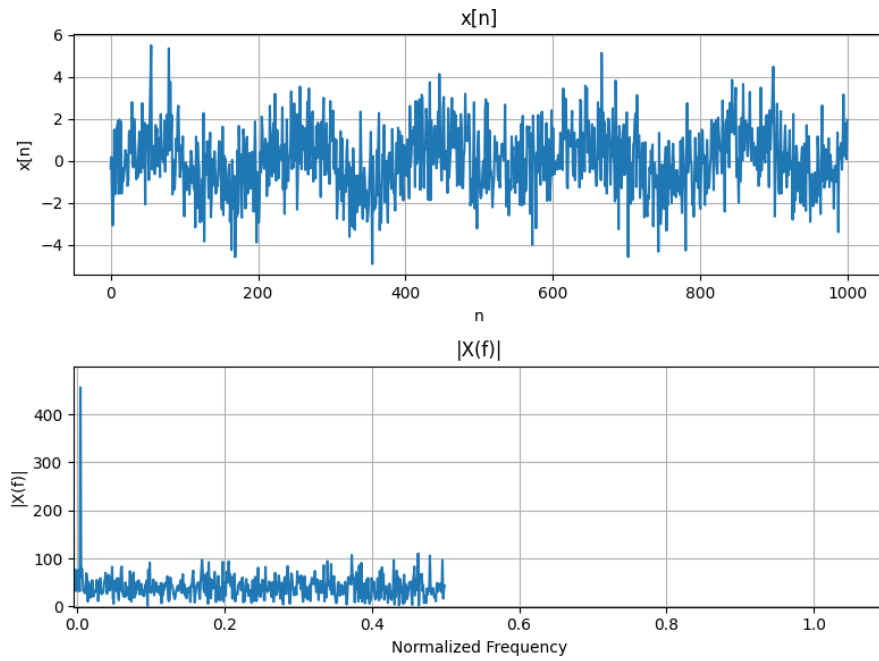


Σχήμα 2.16: Μετασχηματισμός *Fourier* ενός ημιτόνου

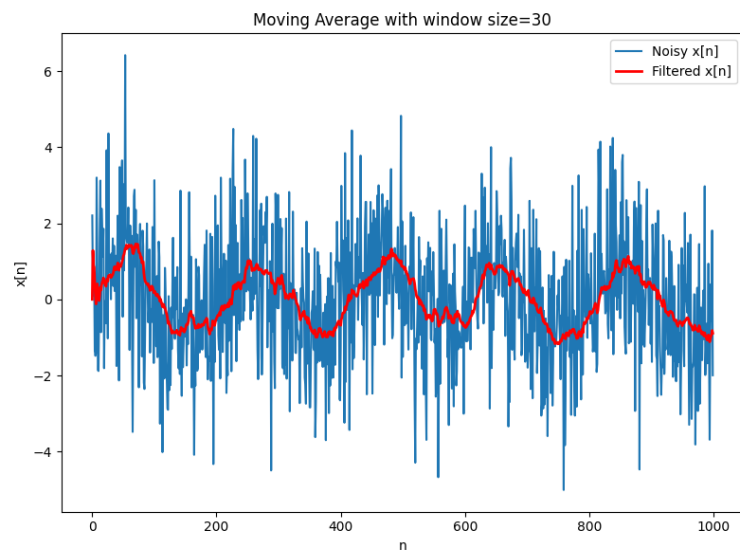
Τα φίλτρα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το πως επεξεργάζονται τις συχνότητες του αρχικού σήματος. Για παράδειγμα ένα φίλτρο που “σβήνει” τις χαμηλές συχνότητες από σήμα εισόδου ονομάζεται *υψιπερατό*, αντίθετα ένα φίλτρο που σβήνει τις ψηλές συχνότητες ονομάζεται *χαμηλοπερατό* και τέλος ένα φίλτρο που σβήνει και τις ψηλές **και** τις χαμηλές συχνότητες, αφήνοντας μόνο μια μεσαία ζώνη ανέπαφη ονομάζεται *ζωνοπερατό*.

### Moving Average

Ένα παράδειγμα χαμηλοπερατού φίλτρου που μας είναι πολύ χρήσιμο στην επεξεργασία διακριτών χρονοσειρών είναι το φίλτρο *moving average*. Το συγκεκριμένο φίλτρο δημιουργεί ένα κινούμενο παράθυρο τιμών πάνω στο αρχικό σήμα, και υπολογίζει το μέσο όρο των τιμών που βρίσκονται κάθε στιγμή μέσα στο παράθυρο. Αυτή η διαδικασία φιλτράρει τον υψίσυχο θόρυβο από το αρχικό σήμα.

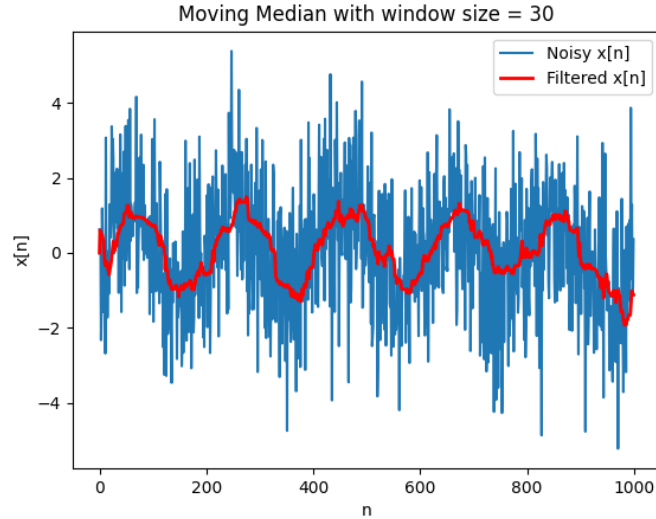


Σχήμα 2.17: Μετασχηματισμός Fourier ενός ημιτόνου με λευκό θόρυβο



Σχήμα 2.18: Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Average

Μια παραλλαγή του moving average είναι το *moving median*, όπου αντί για μέσο όρο, το φίλτρο υπολογίζει την διάμεση τιμή του παραθύρου. Το συγκεκριμένο φίλτρο δεν είναι τόσο καλό στο να δημιουργεί ομαλά σήματα εξόδου, αλλά είναι καλό στο να σβήνει τιμές που ξεφεύγουν πολύ από τον μέσο όρο του παραθύρου.



Σχήμα 2.19: Θορυβώδες σήμα φιλτραρισμένο με Moving Median

### Φίλτρο Kalman

Ένα άλλο παράδειγμα φιλτραρίσματος που εφαρμόζεται στα συστήματα εντοπισμού, το οποίο όμως είναι αρκετά πολύπλοκο και η υλοποίηση του είναι πέραν του σκοπού αυτής της εργασίας, είναι το φίλτρο *Kalman*. Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιείται για να προβλέψει την κατάσταση ενός πιθανοκρατικού συστήματος.

Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται το φίλτρο Kalman είναι πως αρχικά υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο μπορεί να προβλέψει την μελλοντική κατάσταση του συστήματος με μια στατιστική αβεβαιότητα, και έπειτα πως υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την κατάσταση του συστήματος με κάποιον αισθητήρα, επίσης με μια στατιστική αβεβαιότητα. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτές τις δυο στατιστικές κατανομές μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη για την κατάσταση του συστήματος.

Έστω πως θέλουμε να προβλέψουμε την θέση  $x_k$  ενός χρήστη σε έναν εσωτερικό χώρο με μοναδική πληροφορία την ταχύτητα του  $v_k$  σε διακριτές χρονικές στιγμές, όπου η ταχύτητα μπορεί να μετριέται με έναν αισθητήρα. Σε έναν ιδανικό κόσμο το παρακάτω σύστημα θα ήταν αρκετό για να γίνει αυτό

$$x_k = Ax_{k-1} + Bv_k$$

Αυτό το σύστημα μας λέει πως η τωρινή πρόβλεψη της τοποθεσίας είναι απλά η προηγούμενη πρόβλεψη της τοποθεσίας συνδυασμένη με την πληροφορία της ταχύτητας. Στην πραγματικότητα αυτό δεν μπορεί να ισχύει καθώς υπάρχουν τυχαίες διακυμάνσεις στο σύστημα, όπως για παράδειγμα η τυχαιότητα του ανθρώπινου βηματισμού. Αυτή η τυχαιότητα αντιπροσωπεύεται από την τυχαία μεταβλητή  $w_k \sim N(0, Q)$  άρα το σύστημα γίνεται

$$x_k = Ax_{k-1} + Bv_k + w_k$$

Έστω επίσης πως έχουμε ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου το οποίο μας δίνει ξεχωριστές αλλά επίσης θορυβώδεις μετρήσεις για την θέση του χρήστη σε κάθε χρονική στιγμή. Το σφάλμα των μετρήσεων αντιπροσωπεύεται από την τυχαία μεταβλητή  $v_k \sim N(0, R)$

$$z_k = Hx_k + v_k$$

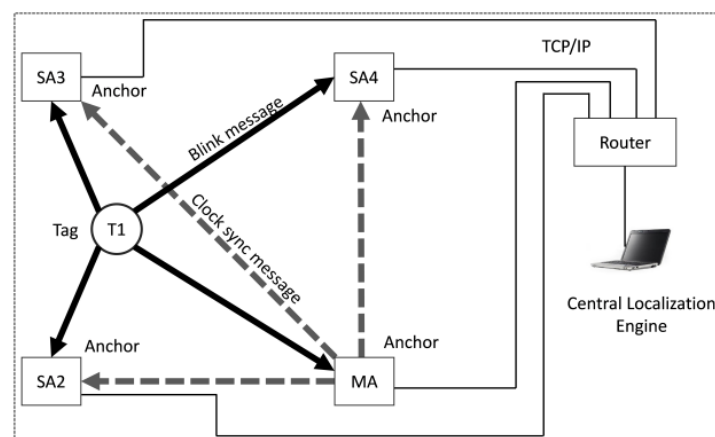
Το φίλτρο Kalman μετρά την αβεβαιότητα της μέτρησης του συστήματος εντοπισμού και της πρόβλεψης του μοντέλου από την διακύμανση των τυχαίων μεταβλητών τους και στην συνέχεια τις συνδυάζει με βάση αυτήν την αβεβαιότητα σε ένα τελικό αποτέλεσμα.

## 2.6 Παράδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος

Στην παρακάτω υποενότητα θα παρουσιάσουμε δύο παραδείγματα ολοκληρωμένων συστημάτων εντοπισμού, παρμένα από την βιβλιογραφία [31], [13], ώστε να δείξουμε πως συνδυάζονται όλα τα επί μέρους υποσυστήματα που περιγράψαμε προηγουμένως.

### 2.6.1 Σύστημα Εντοπισμού UWB

Το σύστημα που θα εξετάσουμε εδώ βασίζεται στην τεχνολογία UWB που περιγράψαμε στην ενότητα 2.1.2 και το UWB υλικό του βασίζεται στον DW1000 transceiver. Εφόσον τα συστήματα UWB δουλεύουν με χρονικές στιγμές (timestamps) πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ των anchors. Αυτός ο συγχρονισμός είναι εύκολος όταν τα anchors συνδέονται με ένα κοινό καλώδιο ρολογιού, αλλά το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί ασύρματη επικοινωνία μεταξύ των anchors. Για αυτόν τον λόγο περιλαμβάνει και έναν αλγόριθμο ασύρματου συγχρονισμού.

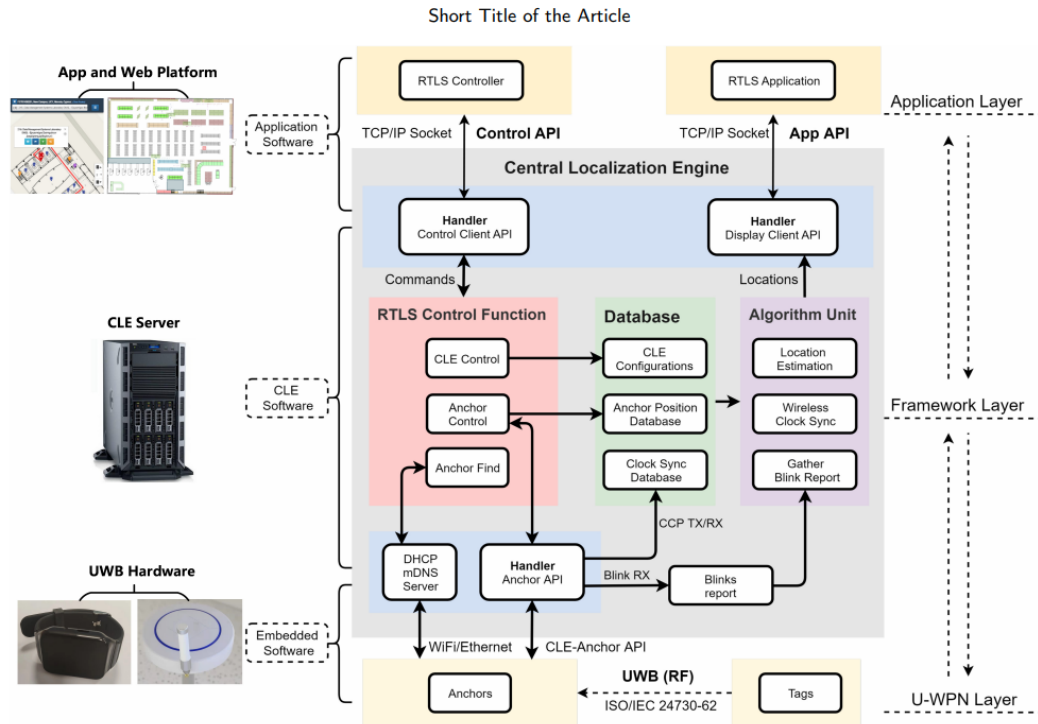


Σχήμα 2.20: Φυσική Αρχιτεκτονική Συστήματος UWB [31]

Η υλοποίηση αυτού του συστήματος περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη στοίβα λογισμικού που δίνει πρόσβαση σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα χρηστών. Εκεί ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει αποτελέσματα και να ρυθμίσει το υλικό απομακρυσμένα.

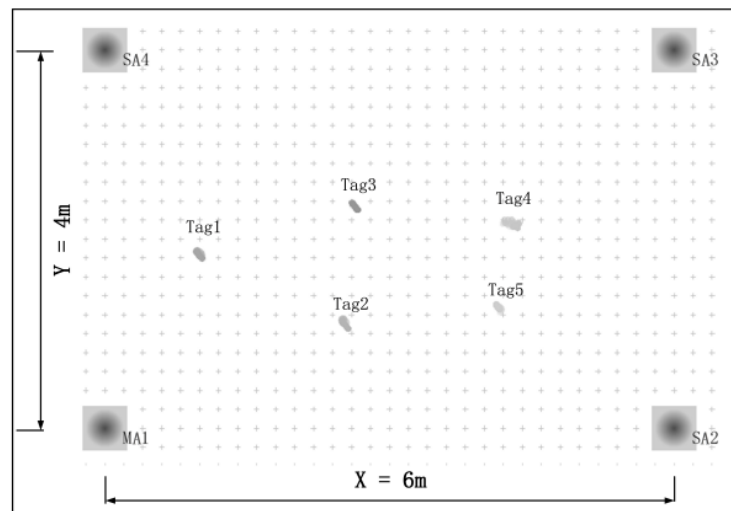
Τέλος, ο αλγόριθμος εντοπισμού βασίζεται σε ένα Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman (Extended Kalman Filter). Το EKF είναι μια παραλλαγή του φίλτρου Kalman το οποίο εφαρμόζεται σε μη-γραμμικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, το μέρος του υπολογισμού του φίλτρου Kalman βασίζεται στον αλγόριθμο Time Difference of Arrival, μια παραλλαγή του Time of Flight, και το μέρος της πρόβλεψης του φίλτρου Kalman βασίζεται σε ένα απλό μοντέλο σταθερής ταχύτητας (Constant Velocity Model).





Σχήμα 2.21: Αρχιτεκτονική Λογισμικού Συστήματος UWB [31]

Το σύστημα πετυχαίνει υψηλή ακρίβεια. Ενδεικτικά τα αποτελέσματα από ένα στατικό πείραμα φαίνονται στο σχήμα 2.22.

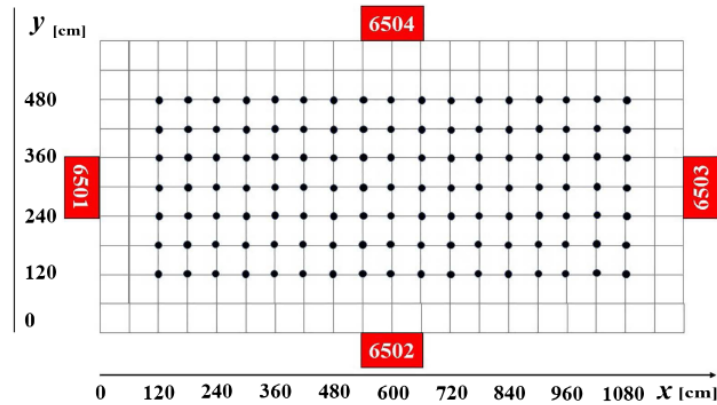


Σχήμα 2.22: Αποτελέσματα Στατικών Πειραμάτων UWB [31]

## 2.6.2 Σύστημα Εντοπισμού Bluetooth

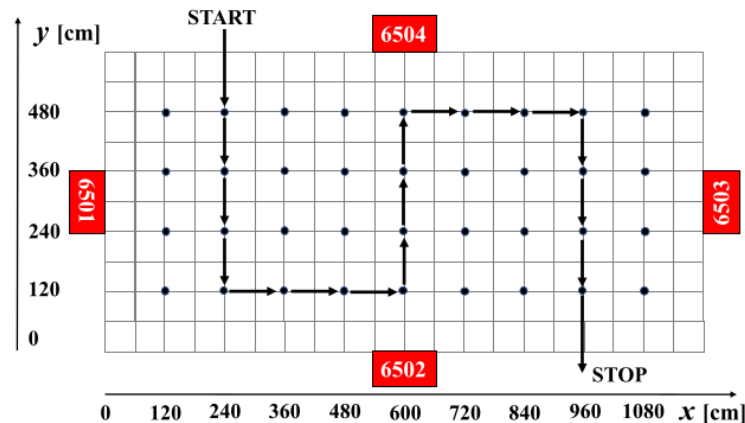
Το επόμενο παράδειγμα το οποίο θα περιγράψουμε είναι ένα σύστημα εντοπισμού το οποίο βασίζεται στο Bluetooth 5.1 AoA. Το συγκεκριμένο σύστημα περιγράφεται στο ερευνητικό άρθρο [13] στο οποίο βασιστήκαμε ώστε να υλοποιήσουμε το δικό μας σύστημα στην συνέχεια.

Το συγκεκριμένο σύστημα βασίζεται στο ίδιο υλικό Bluetooth AoA στο οποίο βασιστήκαμε και εμείς (XPLR-AoA-1), το οποίο θα περιγραφθεί στην συνέχεια. Μια κεραία XPLR τοποθετήθηκε στην μέση κάθε τοίχου και τα πειράματα διεξήχθησαν σε ένα δωμάτιο 6 επί 12 μέτρων ενώ οι συγγραφείς δεν αναφέρουν τον αλγόριθμο εντοπισμού που χρησιμοποίησαν. Το σύστημα αυτό δοκιμάστηκε σε μια περίπτωση στατικών θέσεων αλλά και σε λίγες απλές κινήσεις.



Σχήμα 2.23: Πείραμα Στατικών Θέσεων σε Σύστημα Bluetooth [13]

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως σε αυτήν την έρευνα τα τελικά αποτελέσματα κβαντίζονται σε ένα πλέγμα το οποίο έχει βήμα 60 επί 60 εκατοστά. Επίσης πρέπει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη έρευνα δεν εστιάζει τόσο στην επίδραση εμποδίων και άλλων πρακτικών ζητημάτων αλλά αφοσιώνεται στην κατασκευή ενός εύχρηστου dataset.



Σχήμα 2.24: Πείραμα Κίνησης σε Σύστημα Bluetooth [13]

Σε αντίθεση, εμείς αφοσιωθήκαμε στην μελέτη πιο πρακτικών περιπτώσεων όπως η επίδραση του ανθρώπινου σώματος, η επίδραση φυσικών εμποδίων και η επίδραση του προσανατολισμού του υλικού και η γραφική αναπαράσταση αυτών των περιπτώσεων.

Εν τέλει η συγκεκριμένη έρευνα μεταξύ άλλων κατέληξε σε ένα μέσο σφάλμα 5 ως 15 μοιρών για τις μετρούμενες γωνίες.

## Κεφάλαιο 3

# Πειραματική Διάταξη AoA

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα εξοπλισμού AoA και έπειτα θα περιγράψουμε την δική μας πειραματική διάταξη.

### 3.1 Υλικό AoA

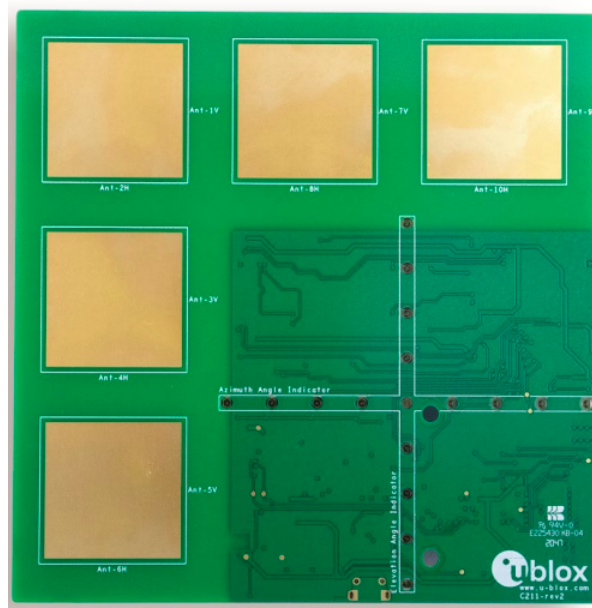
Στην αγορά υπάρχουν πολλά διαθέσιμα προϊόντα που προσφέρουν υπηρεσίες AoA. Κάποια είναι απλά chips με βασικές λειτουργίες που αφήνουν τον χρήστη να τα αξιοποιήσει όπως θέλει, ενώ άλλα είναι ολοκληρωμένα συστήματα που συνοδεύονται από πακέτα λογισμικού. Θα εξετάσουμε κάποια από αυτά τα προϊόντα που είναι εύκολα διαθέσιμα σε κάποιον που θέλει να υλοποιήσει ένα σύστημα εντοπισμού AoA.

#### 3.1.1 XPLR-AOA-1

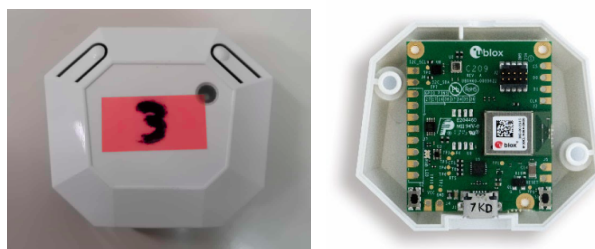
Η πρώτη συσκευή που θα εξετάσουμε είναι η XPLR-AOA-1. Όλα τα προϊόντα που προσφέρουν υπολογισμούς AoA χρειάζονται τουλάχιστον τα εξής: Ένα σετ από anchors και μια συσκευή που ονομάζεται tag. Τα anchors ουσιαστικά είναι συστοιχίες κεραιών που υπολογίζουν την γωνία AoA ενός πομπού, ενώ το tag είναι η συσκευή πομπού που προσομοιώνει έναν χρήστη.

Η συσκευή XPLR-AOA-1 εκτός από την γωνία στο επίπεδο (azimuth), υπολογίζει και την γωνία στο ύψος (altitude), για αυτόν τον λόγο στην πραγματικότητα έχει δυο συστοιχίες κεραιών. Η πρώτη αντιστοιχεί στο επίπεδο και είναι διατεταγμένη οριζόντια, ενώ η δεύτερη αντιστοιχεί στο ύψος και είναι διατεταγμένη κάθετα.

Από τον κατασκευαστή του προϊόντος έχουμε ορισμένες πληροφορίες απόδοσης. Συγκεκριμένα το XPLR-AOA-1 μπορεί να μας δώσει έως και 40 μετρήσεις το δευτερόλεπτο, μπορεί να παρακολουθεί τουλάχιστον 50 συσκευές tag με αυτόν τον αριθμό να μεγαλώνει εαν μειωθεί ο ρυθμός δειγματοληψίας. Επίσης μας δίνει ένα μέσο σφάλμα 5 μοιρών και μπορεί να μετρήσει ένα εύρος γωνιών από -90 έως 90 μοίρες [28]. Το tag και τα anchors του πακέτου XPLR βασίζονται στην τεχνολογία Bluetooth 5.1, τα anchors χρησιμοποιούν εσωτερικά τον NINA-B411 transceiver ενώ το tag χρησιμοποιεί τον NINA-B406 transceiver.



Σχήμα 3.1: XPLR Anchor [28]



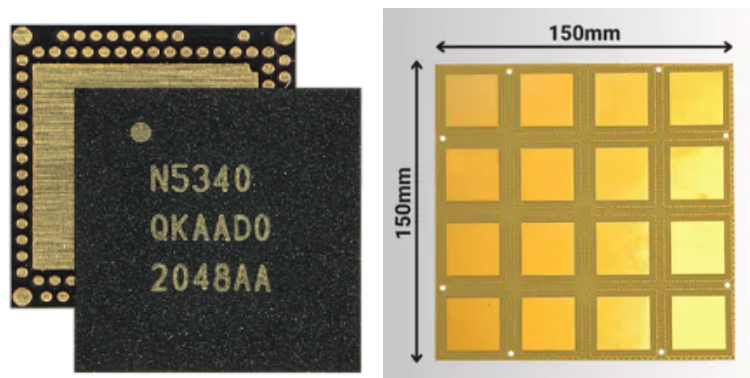
Σχήμα 3.2: XPLR Tag [28]

### 3.1.2 nRF5340

Μία βασική εναλλακτική επιλογή υλικού είναι το nRF5340, ένα system on chip (SoC) για γενική χρήση τηλεπικοινωνιών της εταιρείας Nordic Semiconductors. Μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρει είναι η υπηρεσία Bluetooth AoA.

Το nRF5340 SoC περιλαμβάνει δυο πυρήνες Arm Cortex. Ο πρώτος είναι επεξεργαστής γενικής λογικής (Logic Processor) ενώ ο δεύτερος είναι επεξεργαστής λογικής δικτύων (Network Processor). Μέσα στον network processor υλοποιείται και η λειτουργία Bluetooth Low Energy (BLE) η οποία περιλαμβάνει και τον υπολογισμό AoA.

Πρέπει να αναφερθεί πως το συγκεκριμένο SoC, όπως και τα περισσότερα RF SoCs, δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένη κεραία και χρειάζεται να συνδεθεί με κάποια εξωτερική κεραία, όπως για παράδειγμα την CHW1010-ANT2-1.0 της CoreHW. Όπως είναι λογικό η ποιότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται από την κεραία που θα χρησιμοποιηθεί. Ενδεικτικά, για την CHW1010-ANT2-1.0 ο κατασκευαστής αναφέρει εντοπισμό με ακρίβεια 10 εκατοστών [10].



Σχήμα 3.3: nRF5340 SoC [19] και κεραία CHW1010-ANT2-1.0 [10]

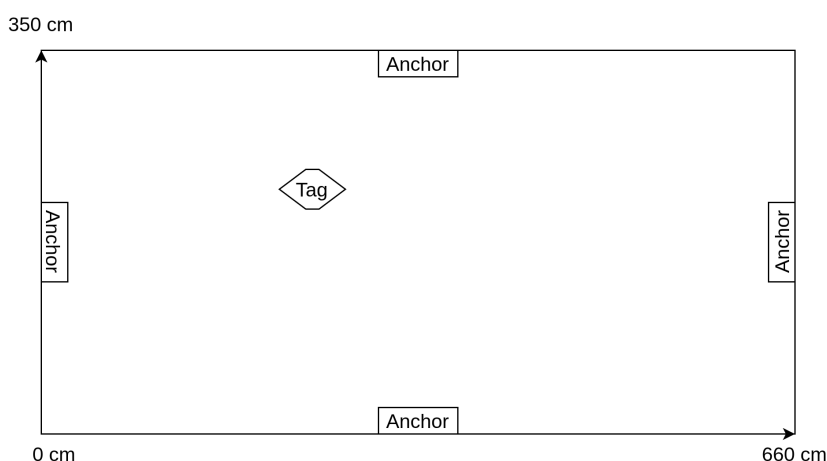
## 3.2 Πειραματική Διάταξη

Όπως προαναφέρθηκε, στην δική μας πειραματική διάταξη διαλέξαμε το προϊόν XPLR-AOA-1, τόσο για την ευκολία στην απόκτηση όσο και διότι ο κατασκευαστής του προϊόντος αναφέρει κάποια χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την απόδοση του.

Επαναλαμβάνουμε ότι το XPLR-AOA-1 μπορεί να μετρήσει γωνίες από  $-90$  έως  $90$  μοίρες με μέσο σφάλμα 5 μοιρών και μπορεί να παρακολουθήσει τουλάχιστον 50 συσκευές tag με ρυθμό δειγματοληψίας 40 δείγματα ανά δευτερόλεπτο.

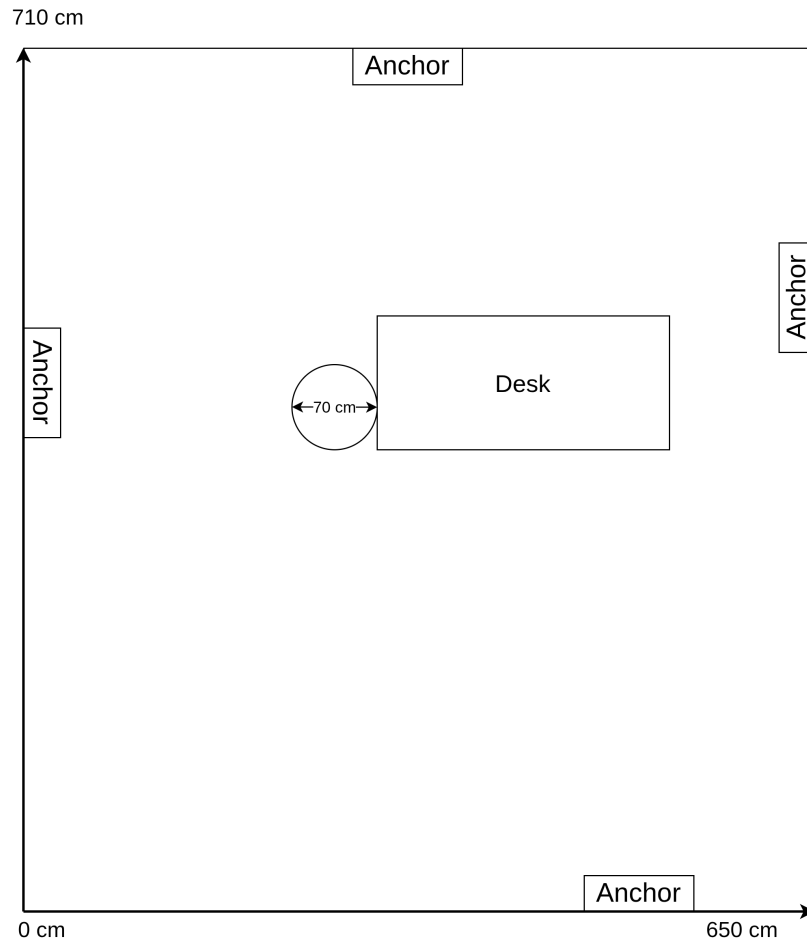
### 3.2.1 Χώροι Πειραμάτων

Το πρώτο δωμάτιο στο οποίο διεξάγαμε πειράματα, στο οποίο θα αναφερόμαστε ως *δωμάτιο A*, είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμο με διαστάσεις περίπου 3.5 μέτρα επί 6.6 μέτρα. Στην μέση του κάθε τοίχου τοποθετήθηκε ένα XPLR anchor.



Σχήμα 3.4: Διάταξη του Δωματίου A

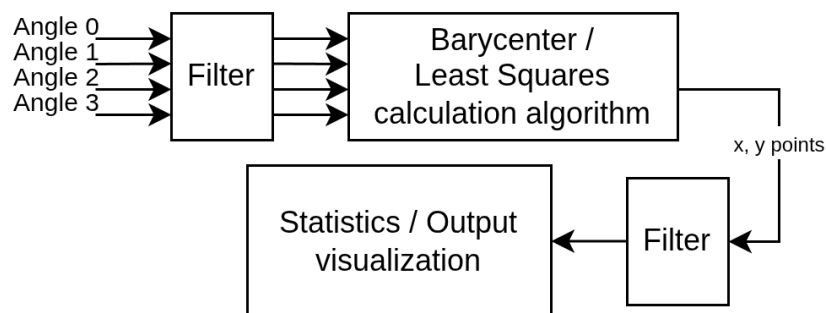
Το δεύτερο δωμάτιο στο οποίο διεξάγαμε πειράματα, στο οποίο θα αναφερόμαστε ως *δωμάτιο B*, είναι ένα αρκετά μεγαλύτερο δωμάτιο με διαστάσεις περίπου 7 επί 7 μέτρα. Μέσα σε αυτό το βρίσκεται μια κολώνα η οποία λειτουργεί σαν φυσικό εμπόδιο, επίσης σε αυτό το δωμάτιο τα anchors δεν τοποθετήθηκαν στην μέση του κάθε τοίχου για πρακτικούς λόγους.



Σχήμα 3.5: Διάταξη του Δωματίου Β

### 3.2.2 Λογισμικό

Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε είναι κατασκευασμένο για την δική μας περίπτωση, ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε διάφορες μετρικές και πληροφορίες που δεν υποστηρίζονται από λογισμικά τρίτων. Μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες του tag με δύο μαθηματικές μεθόδους, η πρώτη είναι η μέθοδος του γεωμετρικού βαρύκεντρου που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4.3 και η δεύτερη είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2.4.2.



Σχήμα 3.6: Δομή Λογισμικού

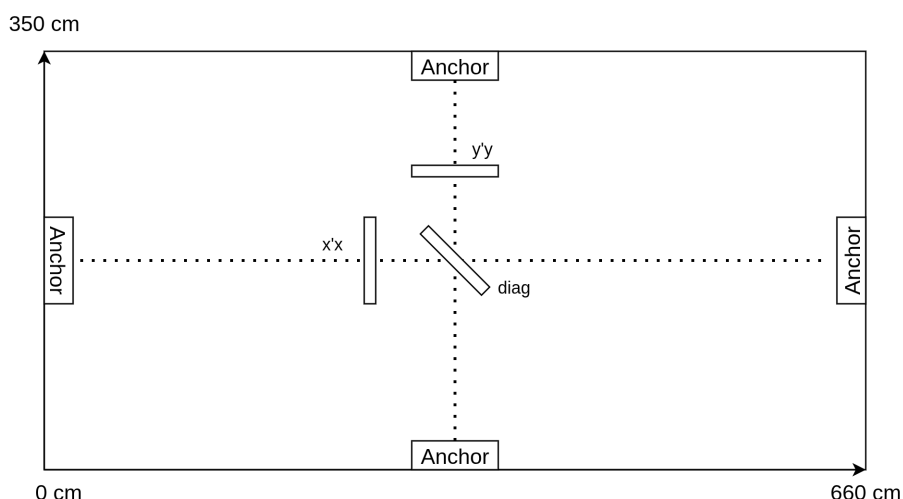
Τα anchors είναι συνδεδεμένα με καλώδιο USB σε ένα κεντρικό USB hub το οποίο

εν τέλει συνδέεται σε έναν υπολογιστή, στον οποίον τα anchors στέλνουν τα δεδομένα τους.

### 3.2.3 Μορφή Πειραμάτων Στατικών Θέσεων

Όλα τα πειράματα στατικών θέσεων που πραγματοποιήσαμε έγιναν στο δωμάτιο Α και έχουν την ακόλουθη βασική μορφή, στερεοποιήσαμε το tag σε ένα σημείο στο ύψος του κορμού ενός ανθρώπου χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο στήριγμα. Μετρήσαμε τις συντεταγμένες του σημείου με ένα μετρητικό εργαλείο laser και έπειτα καταγράψαμε την θέση που υπολογίζει το λογισμικό μας με τις δυο διαφορετικές μεθόδους μέτρησης.

Για κάθε τοποθεσία πήραμε δυο μετρήσεις του ενός λεπτού. Οι περισσότερες μετρήσεις μας έγιναν χωρίς να σπάει το line of sight μεταξύ του tag και των anchors, αλλά σε μερικές μετρήσεις ένας άνθρωπος βρισκόταν ανάμεσα τους ώστε να μελετηθεί η επίδραση του ανθρώπινου σώματος στην ποιότητα του σήματος. Τέλος, μελετήσαμε αν ο προσανατολισμός του tag επηρεάζει τα αποτελέσματα, σε κάθε τοποθεσία πήραμε μετρήσεις με το tag να βρίσκεται σε διάφορους προσανατολισμούς. Πιο συγκεκριμένα η επιφάνεια του tag να είναι προσανατολισμένη ως προς τον οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα ή να βρίσκεται σε μια διαγώνια θέση.



Σχήμα 3.7: Προσανατολισμός του tag ως προς τον Άξονα  $x'x$ ,  $y'y$  και Διαγώνια στο Δωμάτιο Α

### 3.2.4 Μορφή Πειραμάτων Κίνησης

Έπειτα πραγματοποιήσαμε και μια σειρά από πειράματα τα οποία προσομοιώνουν την φυσική κίνηση ενός ανθρώπου μέσα στα δωμάτια Α και Β. Σε αυτά τα πειράματα διαγράψαμε κάποιες χαρακτηριστικές διαδρομές μέσα στα δύο δωμάτια μελετώντας την απόδοση με απρόσκοπτο line of sight αλλά και την επίδραση του ανθρώπινου σώματος. Τέλος για την συγκεκριμένη κατηγορία πειραμάτων μελετήσαμε μερικά είδη φιλτραρίσματος και την επίδραση τους στα τελικά αποτελέσματα.

### 3.2.5 Μετρικές

Η πρώτη από τις μετρικές που χρησιμοποιήσαμε για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα στα πειράματα στατικών θέσεων είναι ο μέσος όρος των επι μέρους συντεταγμένων. Δηλαδή για κάθε πείραμα, υπολογίσαμε τον μέσο όρο των τιμών  $x$  και  $y$  που υπολογίστηκαν. Έπειτα, υπολογίσαμε την τυπική απόκλιση για τις επί μέρους τιμές  $x$  και  $y$ .

Στα πειράματα κινήσεων είναι πολύ πιο δύσκολο να παράξουμε απλές μετρικές για τα αποτελέσματα, για αυτό κατά βάση αρκούμαστε σε γεωμετρικές και οπτικές παρατηρήσεις.



## Κεφάλαιο 4

# Πειραματική Διαδικασία και Αποτελέσματα

Παρακάτω θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας. Όπως είναι λογικό ο όγκος των πληροφοριών είναι αρκετά μεγάλος, για αυτόν τον λόγο στην συνέχεια θα αναφερθούμε στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που θεωρούμε ότι μας προσφέρουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες και παρατηρήσεις.

Τα πειράματα μας χωρίζονται σε στατικά και μη-στατικά, όπου στην δεύτερη περίπτωση προσπαθήσαμε να προσομοιώσουμε την φυσική κίνηση ενός ανθρώπου. Τα στατικά πειράματα χωρίζονται σε υποπεριπτώσεις που έχουν να κάνουν με το line of sight και τον προσανατολισμό του tag. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των στατικών πειραμάτων χωρίς καμία επεξεργασία ή φιλτράρισμα, ώστε να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την βασική απόδοση του συστήματος μας και να έχουμε την ικανότητα της επανάληψης των πειραμάτων και της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων. Στην συνέχεια εξετάσαμε μερικές βασικές μεθόδους φιλτραρίσματος στα πειράματα κίνησης.

Τέλος, κάθε στατικό πείραμα περιλαμβάνει περίπου δεκαεφτά μετρήσεις ανα δευτερόλεπτο. Στις περιπτώσεις που παραθέτουμε γραφικές παραστάσεις, τα σημεία χρωματίζονται από πράσινο σε μπλέ με την σειρά που υπολογίζονται.

### 4.1 Στατικά Πειράματα με Απρόσκοπτο Line Of Sight

Στα περισσότερα πειράματα πήραμε μετρήσεις σε τέσσερις θέσεις μέσα στο δωμάτιο και για κάθε τοποθεσία διεξάγαμε τρία ζευγάρια μετρήσεων του ενός λεπτού. Κάθε ζευγάρι μετρήσεων χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισμό του tag, για παράδειγμα μια μέτρηση στην οποία το tag είναι προσανατολισμένο διαγώνια ως προς τους άξονες  $x'x$  και  $y'y$  θα έχει σήμανση `_diag`. Μια μέτρηση στην οποία η επιφάνεια του tag είναι προσανατολισμένη ως προς τον άξονα  $x'x$  θα έχει σήμανση `_xx` και όμοια θα έχει σήμανση `_yy` στην περίπτωση που η επιφάνεια του tag είναι προσανατολισμένη ως προς τον άξονα  $y'y$ . Τέλος, στο κάθε ζευγάρι μετρήσεων η πρώτη μέτρηση έχει σήμανση `_A` ενώ η δεύτερη έχει σήμανση `_B`.

Επίσης σημειώνουμε πως όλα τα στατικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο δωμάτιο A.

#### 4.1.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Συνοψίζουμε τα αρχικά αποτελέσματα των δυο μεθόδων στους πίνακες 4.1 και 4.2. Επίσης, για ορισμένες περιπτώσεις επαναλάβαμε τα πειράματα μια διαφορετική μέρα, αυτά τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους πίνακες 4.3 και 4.4.

Πίνακας 4.1: Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεντρου

|                | BRC avg x | BRC avg y | BRC stdev x | BRC stdev y | Error x | Error y |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|
| 278_262_diag_A | 205.56    | 258.7     | 12.2        | 5.8         | 72.44   | 3.3     |
| 278_262_diag_B | 203.56    | 259.27    | 8           | 6           | 74.44   | 2.73    |
| 278_262_xx_A   | 320.54    | 330.44    | 223.9       | 141.6       | 42.54   | 68.44   |
| 278_262_xx_B   | 281.65    | 307.82    | 151.3       | 94.3        | 3.649   | 45.82   |
| 278_262_yy_A   | 244.46    | 253.84    | 5           | 8.1         | 33.54   | 8.16    |
| 278_262_yy_B   | 246.77    | 257.63    | 5.8         | 7.7         | 31.23   | 4.37    |
| 283_168_diag_A | 210.41    | 158.07    | 3.5         | 3.5         | 72.59   | 9.93    |
| 283_168_diag_B | 213.24    | 160.91    | 2.4         | 2.2         | 69.76   | 7.09    |
| 283_168_xx_A   | 215.38    | 145.6     | 3.4         | 6.8         | 67.62   | 22.4    |
| 283_168_xx_B   | 214.25    | 144.21    | 3.7         | 6.1         | 68.75   | 23.79   |
| 283_168_yy_A   | 222.32    | 150.61    | 12.5        | 7           | 60.68   | 17.39   |
| 283_168_yy_B   | 219.02    | 150.68    | 3           | 7.8         | 63.98   | 17.32   |
| 400_170_diag_A | 360.69    | 151.02    | 0.7         | 2           | 39.31   | 18.98   |
| 400_170_diag_B | 359.56    | 147.84    | 1           | 15.1        | 40.44   | 22.16   |
| 400_170_xx_A   | 364.05    | 122.47    | 2           | 7.8         | 35.95   | 47.53   |
| 400_170_xx_B   | 364       | 126.68    | 1.2         | 5.2         | 36      | 43.32   |
| 400_170_yy_A   | 401.08    | 170.98    | 1.7         | 3.6         | 1.07    | 0.979   |
| 400_170_yy_B   | 401.83    | 172.31    | 1.6         | 3.2         | 1.82    | 2.31    |
| 504_162_diag_A | 490.57    | 188.97    | 4.6         | 8.5         | 13.43   | 26.97   |
| 504_162_diag_B | 490.99    | 191.77    | 4.4         | 9.1         | 13.01   | 29.77   |
| 504_162_xx_A   | 475.71    | 155.74    | 2.8         | 7.8         | 28.29   | 6.25    |
| 504_162_xx_B   | 476.25    | 158.73    | 2.5         | 9.5         | 27.75   | 3.27    |
| 504_162_yy_A   | 539.36    | 328.9     | 21.2        | 34.4        | 35.36   | 166.9   |
| 504_162_yy_B   | 573.19    | 384.89    | 611.5       | 859.5       | 69.19   | 222.89  |

Πίνακας 4.2: Συνοπτικά Αποτελέσματα της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων

|                | LSQ avg x | LSQ avg y | LSQ stdev x | LSQ stdev y | Error x | Error y |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|
| 278_262_diag_A | 254.13    | 268.34    | 5.5         | 3.5         | 23.87   | 6.33    |
| 278_262_diag_B | 254.34    | 269.22    | 4.5         | 3.6         | 23.66   | 7.22    |
| 278_262_xx_A   | 220.72    | 267.38    | 6.1         | 4.7         | 57.28   | 5.38    |
| 278_262_xx_B   | 221.41    | 267.61    | 5.8         | 5.5         | 56.59   | 5.61    |
| 278_262_yy_A   | 251.1     | 254.38    | 3.9         | 5.6         | 26.9    | 7.62    |
| 278_262_yy_B   | 250.16    | 256.38    | 4.6         | 5.3         | 27.84   | 5.62    |
| 283_168_diag_A | 210.53    | 161.84    | 3.6         | 3.1         | 72.47   | 6.16    |
| 283_168_diag_B | 213       | 164.41    | 2.5         | 2.1         | 70      | 3.59    |
| 283_168_xx_A   | 217.53    | 148.27    | 3.7         | 4.5         | 65.47   | 19.73   |
| 283_168_xx_B   | 217.02    | 148.27    | 3.9         | 3.9         | 65.98   | 19.73   |
| 283_168_yy_A   | 225.2     | 157.32    | 11.9        | 4.9         | 57.8    | 10.68   |
| 283_168_yy_B   | 222.38    | 157.91    | 2.2         | 5.3         | 60.62   | 10.09   |
| 400_170_diag_A | 360.09    | 151.47    | 0.8         | 2           | 39.91   | 18.53   |
| 400_170_diag_B | 358.77    | 151.95    | 1.2         | 9.8         | 41.23   | 18.05   |
| 400_170_xx_A   | 366.19    | 123.39    | 2           | 7.6         | 33.81   | 46.61   |
| 400_170_xx_B   | 366.58    | 127.66    | 1.5         | 5.1         | 33.42   | 42.34   |
| 400_170_yy_A   | 399.26    | 175.72    | 1.5         | 3.4         | 0.74    | 5.72    |
| 400_170_yy_B   | 399.99    | 177.05    | 1.4         | 2.9         | 0       | 7.05    |
| 504_162_diag_A | 483.25    | 177.75    | 3.5         | 6.2         | 20.75   | 15.75   |
| 504_162_diag_B | 482.49    | 179.61    | 3.3         | 6.4         | 21.51   | 17.61   |
| 504_162_xx_A   | 474.08    | 151.72    | 2.6         | 5.5         | 29.92   | 10.28   |
| 504_162_xx_B   | 474.52    | 154.51    | 2.4         | 6.7         | 29.48   | 7.49    |
| 504_162_yy_A   | 425.75    | 234.61    | 11.2        | 4.9         | 78.25   | 72.61   |
| 504_162_yy_B   | 403.46    | 240.55    | 23.9        | 6.4         | 100.54  | 78.55   |

Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Γεωμετρικού Βαρύκεν-ντρου

|                | BRC avg x | BRC avg y | BRC stdev x | BRC stdev y | Error x | Error y |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|
| 292_264_diag_A | 233.4     | 273.34    | 6.7         | 11.3        | 58.6    | 9.33    |
| 292_264_diag_B | 228.62    | 256.34    | 5.7         | 5.5         | 63.38   | 7.66    |
| 281_168_diag_A | 206.14    | 136.09    | 5.6         | 3.9         | 74.86   | 31.91   |
| 298_167_diag_B | 229.82    | 169.65    | 2.4         | 5           | 68.18   | 2.65    |
| 400_168_diag_A | 360.92    | 178.63    | 1.9         | 13.2        | 39.08   | 10.63   |
| 401_166_diag_B | 379.33    | 206.35    | 1.6         | 4.7         | 21.67   | 40.35   |
| 405_170_yy_A   | 337.84    | 178.26    | 2.4         | 23.8        | 67.16   | 8.25    |
| 405_170_yy_B   | 339.03    | 181.96    | 2.4         | 18.1        | 65.97   | 11.96   |
| 410_175_xx_A   | 377.24    | 172.01    | 1.5         | 16.5        | 32.76   | 2.99    |
| 410_175_xx_B   | 376.84    | 167.14    | 1.8         | 15.3        | 33.16   | 7.86    |
| 519_168_diag_A | 483.79    | 191.09    | 2.1         | 6.4         | 35.21   | 23.09   |
| 501_160_diag_B | 473.24    | 151.86    | 4.7         | 4           | 27.76   | 8.13    |
| 504_165_yy_A   | 474.86    | 166.99    | 12.3        | 28.2        | 29.14   | 1.99    |
| 504_165_yy_B   | 474.1     | 168.77    | 4.2         | 15.5        | 29.9    | 3.77    |

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα δεύτερων μετρήσεων της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων

|                | LSQ avg x | LSQ avg y | LSQ stdev x | LSQ stdev y | Error x | Error y |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|
| 292_264_diag_A | 269.92    | 280.25    | 9.4         | 8.1         | 22.08   | 16.25   |
| 292_264_diag_B | 264.11    | 268.82    | 3.9         | 3.9         | 27.89   | 4.81    |
| 281_168_diag_A | 209.7     | 145.55    | 5.5         | 3.3         | 71.3    | 22.45   |
| 298_167_diag_B | 230.2     | 168.46    | 2.4         | 3.7         | 67.8    | 1.46    |
| 400_168_diag_A | 360.47    | 180.36    | 2.3         | 10.6        | 39.53   | 12.36   |
| 401_166_diag_B | 378.52    | 205.21    | 1.8         | 4.6         | 22.48   | 39.21   |
| 405_170_yy_A   | 340.86    | 188.57    | 2.5         | 8.6         | 64.14   | 18.57   |
| 405_170_yy_B   | 341.6     | 186.55    | 2.4         | 4.3         | 63.4    | 16.55   |
| 410_175_xx_A   | 378.96    | 170.35    | 3.4         | 15.2        | 31.04   | 4.65    |
| 410_175_xx_B   | 377.33    | 166.25    | 1.9         | 14.8        | 32.67   | 8.75    |
| 519_168_diag_A | 482.45    | 189.33    | 2.4         | 4.8         | 36.55   | 21.33   |
| 501_160_diag_B | 469.35    | 145.47    | 5.2         | 3.1         | 31.65   | 14.53   |
| 504_165_yy_A   | 467.91    | 160.04    | 8.3         | 18.7        | 36.09   | 4.96    |
| 504_165_yy_B   | 470.72    | 162.11    | 3.8         | 11.3        | 33.28   | 2.88    |

Σαν μια αρχική παρατήρηση των πινάκων 4.1 ως 4.4 βλέπουμε αρχικά πως η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων έχει σε γενικές γραμμές καλύτερα και πιο σταθερά αποτελέσματα από την μέθοδο του βαρύκεντρου. Έπειτα βλέπουμε πως και στις δυο μεθόδους το σφάλμα σε γενικές γραμμές δεν ξεπερνά το μισό μέτρο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και σχεδόν ένα μέτρο.

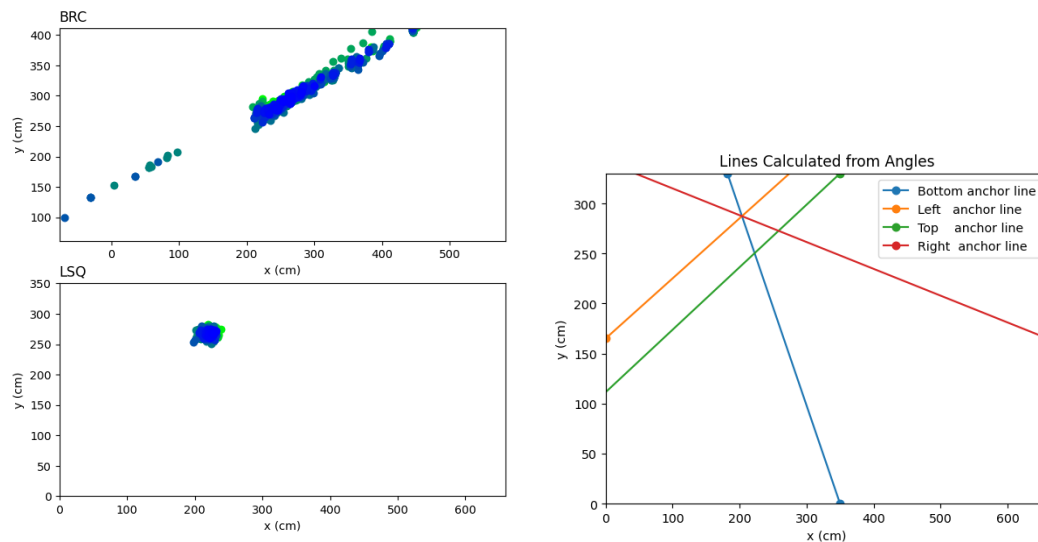
Στην συνέχεια βλέπουμε οτι και στις δυο μεθόδους, αλλά ειδικά στην μέθοδο του βαρύκεντρου, υπάρχουν ορισμένες ακραίες περιπτώσεις όπου και το σφάλμα αλλά και η τυπική απόκλιση ξεφεύγουν πολύ από την γενική εικόνα των αποτελεσμάτων, για παράδειγμα το πείραμα 504\_162\_yy\_B.

#### 4.1.2 Αξιοσημείωτες Περιπτώσεις

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε από κοντά ορισμένες περιπτώσεις που θεωρούμε πως αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

##### 278\_262\_xx

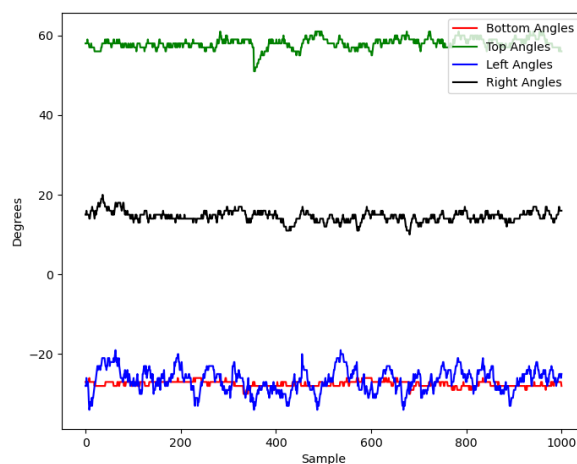
Αρχικά ξεκινάμε με την περίπτωση γεωμετρικού βαρυκέντρου 278\_262\_xx του πίνακα 4.1. Και στις δυο περιπτώσεις A και B βλέπουμε πως πρώτον υπάρχει έντονη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών και των υπολογισμένων συντεταγμένων, (278, 262) με (320, 330) και (281, 307). Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη τυπική απόκλιση η οποία σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται σε άλλα πειράματα. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση των ελαχίστων τετραγώνων τόσο το σφάλμα στις συντεταγμένες όσο και η τυπική απόκλιση των τιμών είναι σε πολύ πιο λογικά πλαίσια.



Σχήμα 4.1: Γραφική παράσταση του πειράματος 278\_262\_xx\_A

Όπως φαίνεται και γραφικά στο σχήμα 4.1(αριστερά) η μέθοδος του βαρύκεντρου αποτυγχάνει έντονα σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά οφείλεται σε μια βασική αδυναμία της συγκεκριμένης μεθόδου. Στο σχήμα 4.1(δεξιά) θα παρατηρήσουμε τις ευθείες που δημιουργούνται από μια τυχαία τετράδα γωνιών του πειράματος αυτού. Βλέπουμε πως δυο ευθείες από τις οποίες θέλουμε να υπολογίσουμε το σημείο τομής είναι σχεδόν παράλληλες. Έτσι λοιπόν τα σημεία που παράγονται από αυτόν τον υπολογισμό είναι προβληματικά.

Στο σχήμα 4.2 θα δούμε τις χρονοσειρές που σχηματίζονται από τις μετρήσεις των γωνιών. Εκεί παρατηρούμε πως το left anchor είναι εμφανώς πιο θορυβώδες από τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που όπως θα δούμε είναι παρών σε πολλές μετρήσεις.

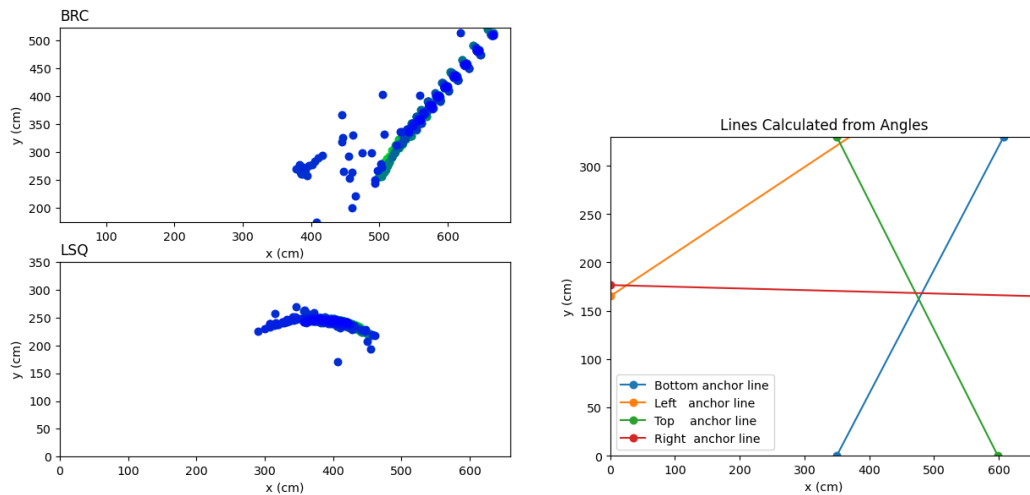


Σχήμα 4.2: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 278\_262\_xx\_A

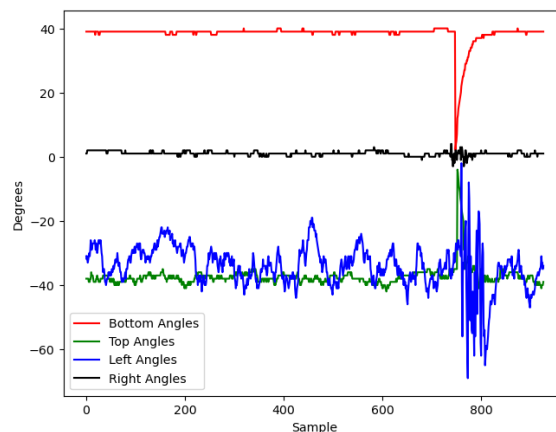
## 504\_162\_yy\_B

Η επόμενη περίπτωση που θα εξετάσουμε είναι το πείραμα 504\_162\_yy\_B του πίνακα 4.1. Βλέπουμε πως οι τυπικές αποκλίσεις των συντεταγμένων είναι πολύ υψηλές, 611

για το  $x$  και 859 για το  $y$ . Στο σχήμα 4.3(αριστερά) θα δούμε την γραφική παράσταση του πειράματος και στο 4.3(δεξιά) θα δούμε τις ευθείες που σχηματίζονται από μια τυχαία τετράδα γωνιών. Τέλος στο σχήμα 4.4 θα δούμε την χρονοσειρά των γωνιών του πειράματος.



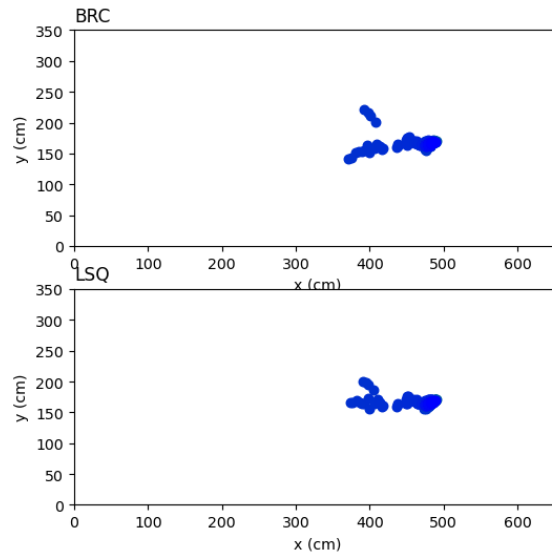
Σχήμα 4.3: Γραφική παράσταση του πειράματος 504\_162\_yy\_B



Σχήμα 4.4: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504\_162\_yy\_B

Παρατηρούμε για μια ακόμα φορά πως το left anchor είναι θορυβώδες και για αυτόν τον λόγο η μέθοδος του βαρύκεντρου αποτυγχάνει. Για να αποδείξουμε πως πραγματικά ευθύνετε το αυτό το anchor για το πρόβλημα, τροποποιήσαμε τον αλγόριθμο ώστε να μην το χρησιμοποιεί στους υπολογισμούς του. Στο σχήμα 4.5 θα δούμε τα αποτελέσματα στην περίπτωση που οι αλγόριθμοι βαρύκεντρου και ελαχίστων τετραγώνων δεν χρησιμοποιούν το left anchor στους υπολογισμούς τους.

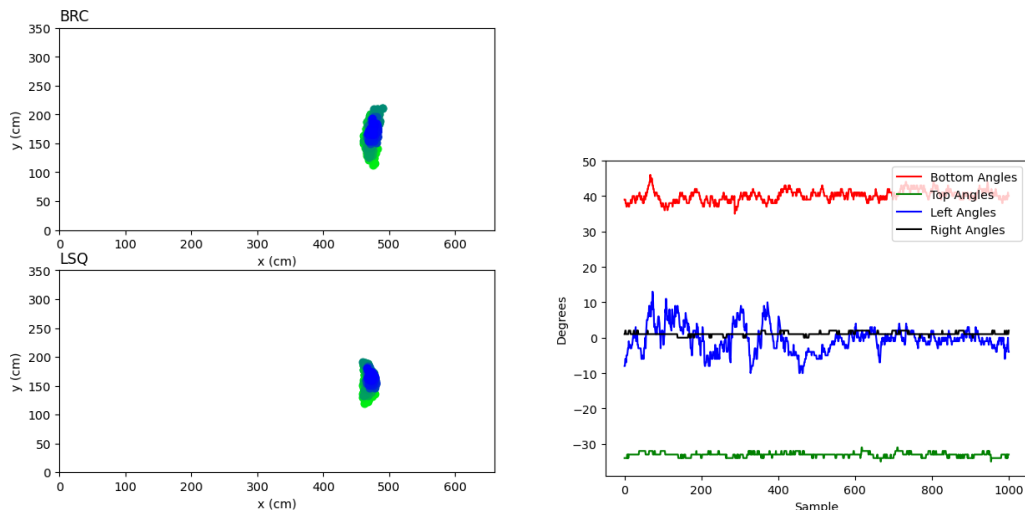
Επίσης, στο σχήμα 4.4 βλέπουμε πως υπάρχει ένα spike στις τιμές των γωνιών όλων των κεραιών την ίδια χρονική στιγμή. Αυτό το αποδίδουμε σε κάποια ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.



Σχήμα 4.5: Γραφική παράσταση του 504\_162\_yy\_B όταν δεν χρησιμοποιείται το left anchor

Είναι φανερό πως στην περίπτωση του σχήματος 4.5 τα αποτελέσματα είναι καλύτερα και οι μέθοδοι συγκλίνουν πολύ περισσότερο στα αποτελέσματα τους. Με αυτά τα δυο παραδείγματα βλέπουμε γρήγορα πως η μέθοδος του βαρύκεντρου έχει αδυναμίες που η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων δεν έχει.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ίδιο πείραμα το οποίο όμως διεξήχθη μια άλλη μέρα. Δηλαδή να δούμε τον πίνακα 4.3-4.4. Βλέπουμε πως αυτήν την φορά η μέση τιμή είναι (470, 162). Στο σχήμα 4.6 βλέπουμε την γραφική παράσταση του πειράματος

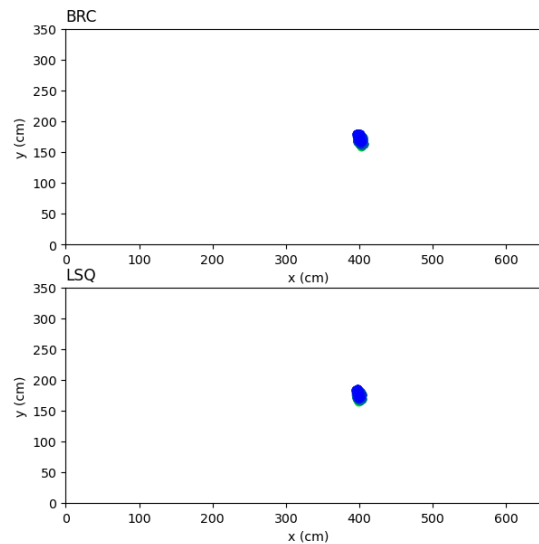


Σχήμα 4.6: Γραφική παράσταση και χρονοσειρά γωνιών του 504\_165\_yy\_B που διεξήχθη σε άλλη μέρα

Το συγκεκριμένο πείραμα μας δίνει πως και οι δυο μέθοδοι είναι αρκετά ευαίσθητες σε τυχαίες μεταβολές του περιβάλλοντος, μεταβολές οι οποίες σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να προβλεφθούν.

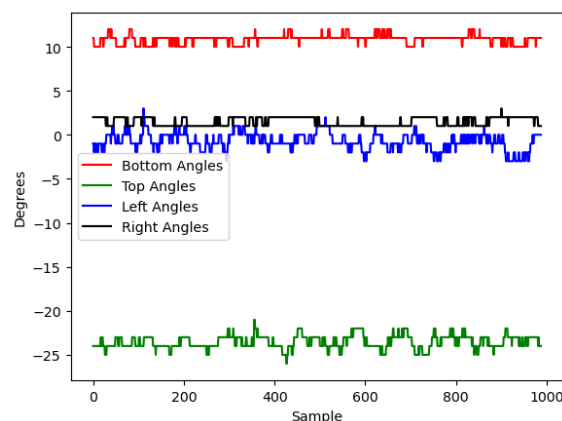
## 400\_170\_yy\_A

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε μια περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι πιο καλά από τον μέσο όρο. Στο πείραμα 400\_170\_yy\_A και στην περίπτωση του βαρύκεντρου και των ελαχίστων τετραγώνων βλέπουμε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα τόσο σε τιμή όσο και στην τυπική απόκλιση, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7



Σχήμα 4.7: Γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_yy\_A

Η μέση τιμή για την μέθοδο του βαρύκεντρου είναι (401, 170) ενώ για την περίπτωση των ελαχίστων τετραγώνων (399, 175), και οι δύο περιπτώσεις είναι σχεδόν τέλειες. Στο σχήμα 4.8 βλέπουμε τις χρονοσειρές των γωνιών για αυτό το πείραμα, μπορούμε να δούμε πως δεν υπάρχει κάποιος έντονος θόρυβος σε κανένα anchor. Το γεγονός πως η μέτρηση είναι σχεδόν στο κέντρο του δωματίου αλλά και το γεγονός πως οι μετρήσεις των γωνιών ήταν αρκετά καλές και αθόρυβες συμβάλουν στο πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα.



Σχήμα 4.8: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400\_170\_yy\_A



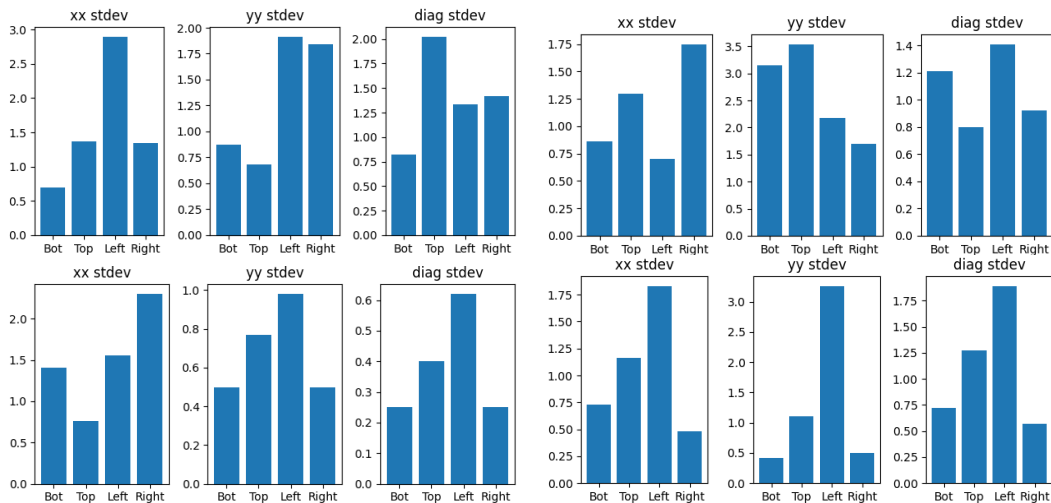
### 4.1.3 Επίδραση του Προσανατολισμού του tag

Παρακάτω θα εξετάσουμε την επίδραση του προσανατολισμού του tag με ορισμένα παραδείγματα. Αρχικά παρουσιάζουμε μια σύνοψη στον πίνακα 4.5. Από εδώ και πέρα είναι προφανές πως η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων είναι η πιο σταθερή, για αυτόν τον λόγο και εμείς θα αναλύσουμε μόνο τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από αυτήν.

Έπειτα, θεωρώντας πως η τυπική απόκλιση είναι μια καλή μετρική για την μη-κανονικότητα της χρονοσειράς των γωνιών, στο σχήμα 4.9 θα παρουσιάσουμε τις τυπικές αποκλίσεις για τις διάφορες περιπτώσεις.

Πίνακας 4.5: Σύγκριση αποτελεσμάτων προσανατολισμού για την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων

|           | xx         | yy         | diag       | outlier |
|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 278_262_A | (220, 267) | (251, 254) | (254, 268) | soft xx |
| 283_168_A | (217, 148) | (225, 157) | (210, 161) | -       |
| 400_170_A | (366, 123) | (399, 175) | (360, 151) | yy      |
| 504_162_A | (474, 151) | (425, 234) | (483, 177) | yy      |



Σχήμα 4.9: Τυπικές Αποκλίσεις για τα πειράματα 278\_262\_A (επάνω αριστερά), 283\_168\_A (επάνω δεξιά), 400\_170\_A (κάτω αριστερά) και 504\_162\_A (κάτω δεξιά) με προσανατολισμούς xx, yy & diag

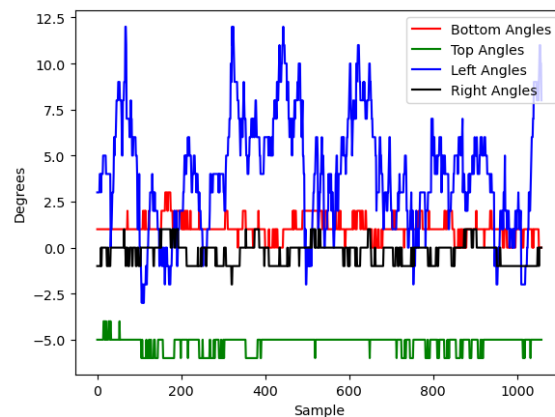
Βλέπουμε πως στο σχήμα 4.9 (επάνω αριστερά) η χειρότερη τιμή βρίσκεται στον προσανατολισμό xx, στο σχήμα 4.9 (επάνω δεξιά) η χειρότερη τιμή βρίσκεται στον προσανατολισμό yy, στο σχήμα 4.9 (κάτω αριστερά) η χειρότερη τιμή βρίσκεται στον προσανατολισμό xx και στο σχήμα 4.9 (κάτω δεξιά) η χειρότερη τιμή βρίσκεται στον προσανατολισμό yy.

Προφανώς ο θόρυβος που εισάγεται στα σήματα των γωνιών δεν ευθύνεται μόνο στον προσανατολισμό του tag αλλά και σε διάφορα απρόβλεπτα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, παρόλα αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο διαγώνιος προσανατολισμός έχει σε γενικές γραμμές την μεγαλύτερη κανονικότητα.

Τώρα θα εξετάσουμε μια περίπτωση στην οποία ο διαγώνιος προσανατολισμός είναι χειρότερος.

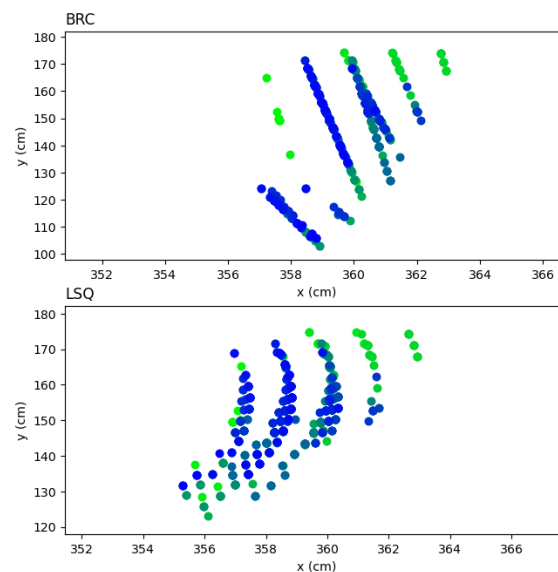
#### 400\_170\_diag\_B

Το πείραμα 400\_170\_diag\_B είναι στην ίδια τοποθεσία με το 400\_170\_yy\_A αλλά το tag βρίσκεται σε διαγώνιο προσανατολισμό. Αρχικά από τους πίνακες 4.1 και 4.2 βλέπουμε πως οι μέσες τιμές που υπολογίζονται είναι (359, 147) και (358, 151) για την μέθοδο του βαρύκεντρου και των ελαχίστων τετραγώνων αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον εδώ φαίνεται στο σχήμα 4.9, όπου βλέπουμε την χρονοσειρά των γωνιών.



Σχήμα 4.10: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400\_170\_diag\_B

Στο σχήμα 4.10 εμφανίζεται μια έντονη ταλάντωση στο left anchor που όμως δεν είναι προφανές αν ευθύνεται στον προσανατολισμό, στο σχήμα 4.11 βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της ταλάντωσης στα τελικά αποτελέσματα. Η ταλάντωση της τιμής της γωνίας εμφανίζεται σαν μια αντίστοιχη ταλάντωση στις συντεταγμένες που υπολογίζονται.



Σχήμα 4.11: Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_diag\_B

#### 4.1.4 Μεθοδολογία Επιλογής Anchor Λόγω Φαινομένων Θορύβου

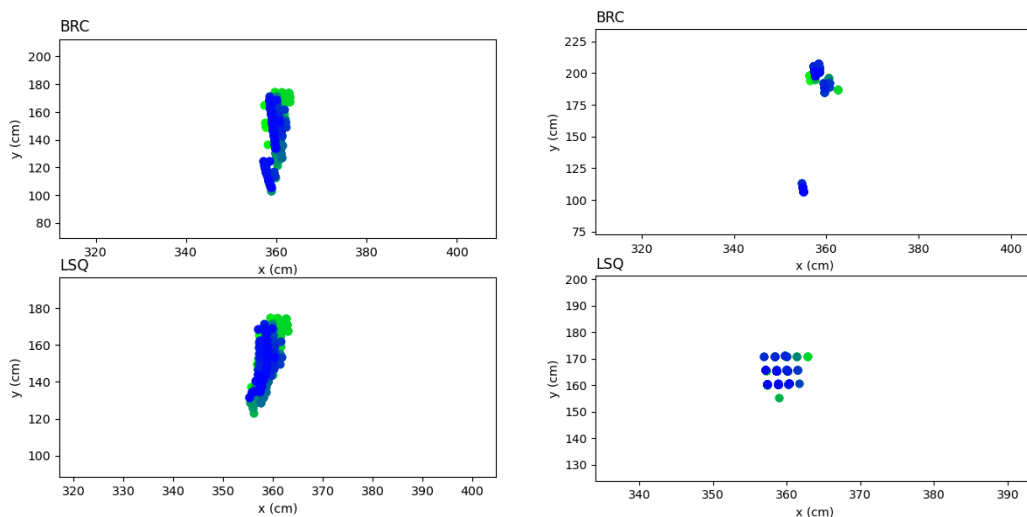
Όπως έχει γίνει εμφανές από τα προηγούμενα παραδείγματα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιο anchor, συνήθως το left anchor, είναι θορυβώδες. Θα χρησιμοποιήσουμε μερικά παραδείγματα για να δείξουμε πως σε αυτές τις περιπτώσεις το να εξαιρούμε αυτό το anchor από τους υπολογισμούς μας, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Οι αλγόριθμοι τροποποιήθηκαν αντίστοιχα για αυτόν τον σκοπό.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στην δικιά μας περίπτωση γνωρίζουμε εκ των προτερων πως το left anchor είναι θορυβώδες, αυτό όμως δεν είναι δυνατό σε μια υλοποίηση πραγματικού χρόνου. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια μέθοδος η οποία επιλέγει ένα υποσύνολο από τα anchors που είναι λιγότερο θορυβώδη κάθε στιγμή. Για παράδειγμα αν έχουμε 8 anchors μπορούμε πάντα να διαλέγουμε την τετράδα που είναι λιγότερο θορυβώδης. Η συγκεκριμένη παραλλαγή του συστήματος είναι πολύ χρήσιμη σε διάφορες διατάξεις. Για παράδειγμα σε ένα περιβάλλον πολυκαταστήματος όπου υπάρχουν πάρα πολλά anchors, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να επιλεγθούν τα anchors τα οποία παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε χρονική στιγμή.

Αυτή η μέθοδος θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι ένα running window τυπικής απόκλισης, το οποίο διαισθητικά μετράει το πόσο μη-κανονικά είναι τα δεδομένα κοντά στην τωρινή χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθόδου είναι εκτός του εύρους αυτής της εργασίας.

#### 400\_170\_diag\_B

Ξαναεξετάζουμε το πείραμα 400\_170\_diag\_B.

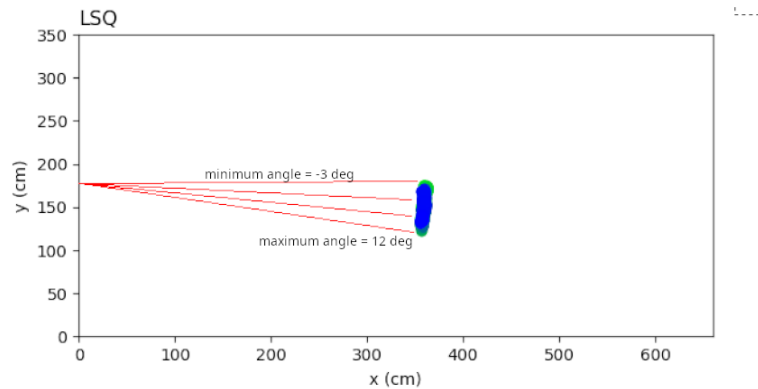


Σχήμα 4.12: Εστιασμένη γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_diag\_B με το left anchor (αριστερά) και χωρίς αυτό (δεξιά)

Στο σχήμα 4.12 φαίνεται η διαφορά στα αποτελέσματα με το left anchor και χωρίς αυτό. Έχοντας υπόψη μόνο την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, η μέση τιμή των σημείων στην περίπτωση με left anchor είναι (358, 151) ενώ στην περίπτωση χωρίς left anchor είναι (359, 164), επίσης οι τυπικές αποκλίσεις των συντεταγμένων στην πρώτη περίπτωση είναι 1.2, 9.8 ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι 1, 3.2.

Βλέπουμε πως οι μέσες τιμές είναι πιο κοντά στις πραγματικές συντεταγμένες, και επίσης πως οι τυπικές αποκλίσεις (ειδικά για τη συντεταγμένη  $y$ ) είναι πολύ πιο χαμηλές στην περίπτωση χωρίς left anchor.

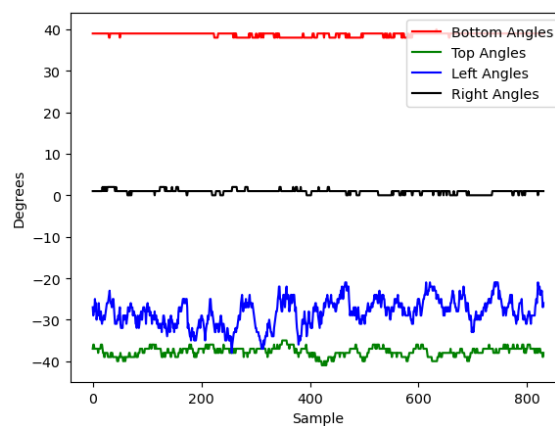
Επίσης στο σχήμα 4.13 φαίνεται ακριβώς για ποιόν λόγο η ταλάντωση του left anchor προκαλεί τις διάσπαρτες συντεταγμένες  $y$



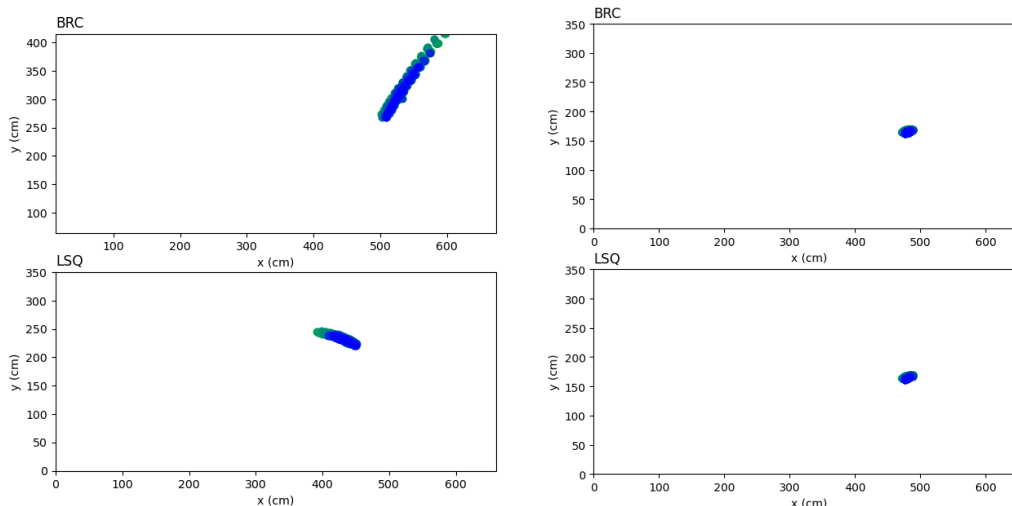
Σχήμα 4.13: Γραφική παράσταση της ταλάντωσης του left anchor

#### 504\_162\_yy\_A

Το δεύτερο παράδειγμα που θα δείξουμε είναι το πείραμα 504\_162\_yy\_A. Αρχικά στο σχήμα 4.14 βλέπουμε τον θόρυβο του left anchor και στο σχήμα 4.15 βλέπουμε την γραφική του παράσταση με το left anchor (αριστερά) και χωρίς αυτό (δεξιά).



Σχήμα 4.14: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 504\_162\_yy\_A



Σχήμα 4.15: Γραφική παράσταση για το πείραμα 504\_162\_yy\_A με το left anchor (αριστερά) και χωρίς αυτό (δεξιά)

Σε αυτό το πείραμα οι μέσες τιμές της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων με το left anchor είναι (425, 234) ενώ οι τυπικές αποκλίσεις είναι 11.2, 4.9. Αντίθετα στην περίπτωση χωρίς το left anchor είναι (479, 1165) και 2.8, 1.8. Είναι προφανές πως η εξαίρεση του θορυβώδους anchor βελτιώνει και τις μέσες τιμές όσο και τις αποκλίσεις.

## 4.2 Στατικά Πειράματα με Ανθρώπινο Εμπόδιο

Εκτός από την πλειονότητα των πειραμάτων με απρόσκοπτο line of sight, πήραμε και μερικά πειράματα στα οποία το ανθρώπινο σώμα δημιουργεί κάποιο εμπόδιο στο line of sight.

### 4.2.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα για τα τρία πειράματα φαίνονται στον πίνακα 4.6

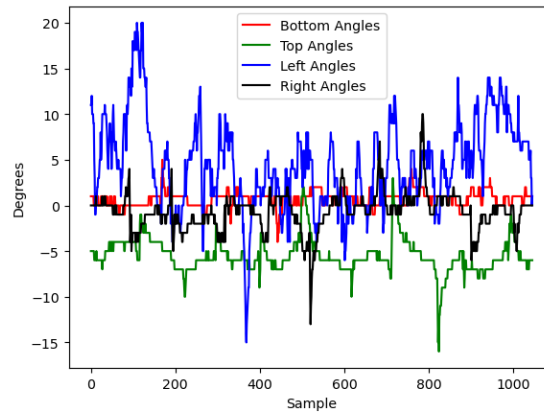
Πίνακας 4.6: Σύνοψη αποτελεσμάτων πειραμάτων με ανθρώπινο εμπόδιο

|                  | LSQ avg x | LSQ avg y | LSQ stdev x | LSQ stdev y |
|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 400_170_diag_H_A | 358       | 149       | 3.6         | 16.6        |
| 400_170_diag_H_B | 358       | 178       | 1.9         | 22.5        |
| 400_170_diag_H_C | 355       | 169       | 3.6         | 8           |

### 4.2.2 Αναλυτικά Αποτελέσματα

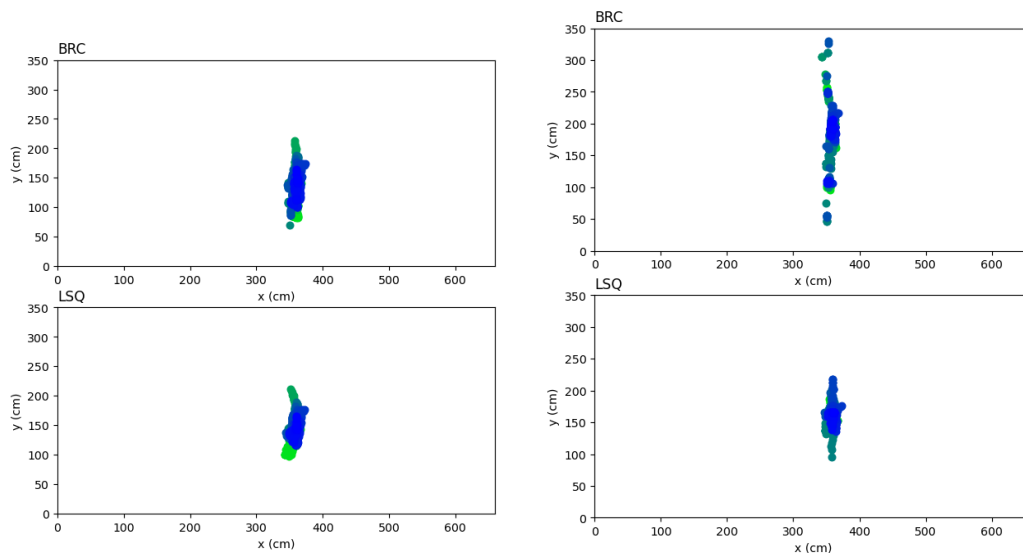
#### 400\_170\_diag\_H\_A

Στο πρώτο πείραμα με ανθρώπινο εμπόδιο, ένας άνθρωπος διέγραφε κυκλικές κινήσεις γύρω από το tag, σε ρυθμό περπατήματος. Στο σχήμα 4.16 βλέπουμε την χρονοσειρά των γωνιών του πειράματος.



Σχήμα 4.16: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400\_170\_diag\_H\_A

Στο σχήμα 4.17(αριστερά) βλέπουμε την γραφική παράσταση του ίδιου πειράματος και στο 4.17(δεξιά) βλέπουμε τα αποτελέσματα αν δοκιμάσουμε να βγάλουμε το left anchor από τους υπολογισμούς μας, όπως πριν.



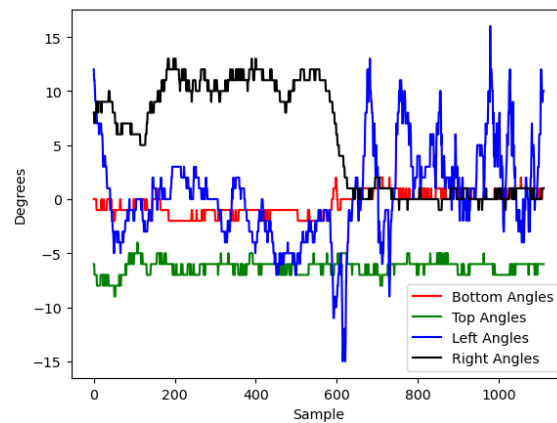
Σχήμα 4.17: Γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_diag\_H\_A με left anchor (αριστερά) και χωρίς αυτό (δεξιά)

Βλέπουμε πως αρχικά, η παρέμβαση του ανθρώπινου σώματος δημιουργεί έντονο θόρυβο σε όλα τα anchor και όχι μόνο στο left anchor, συγκεκριμένα οι τυπικές αποκλίσεις γωνιών για τα τέσσερα anchors είναι 0.82, 1.85, 4.87, 2.04 με σειρά bottom, top, left, right. Έπειτα βλέπουμε πως σε αυτήν την περίπτωση, η εξαίρεση του left anchor δεν βελτιώνει αισθητά τα αποτελέσματα καθώς όλα τα anchors είναι θορυβώδη.

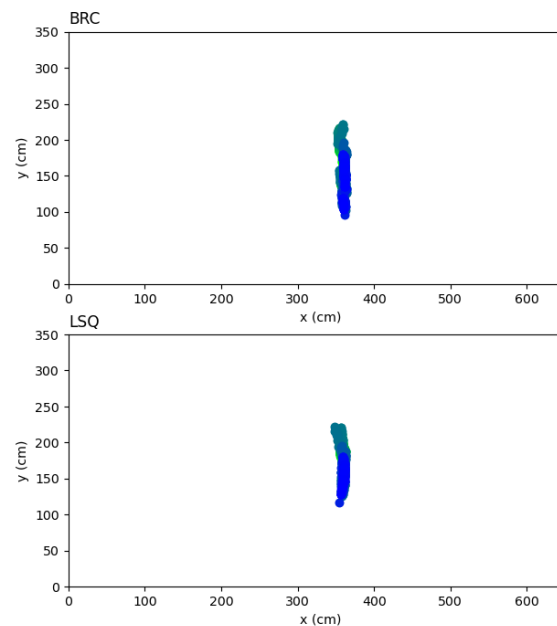
#### 400\_170\_diag\_H\_B

Στο πείραμα 400\_170\_diag\_H\_B ένας άνθρωπος κάλυπτε με τα χέρια του το tag από την δεξιά πλευρά για τα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα του πειράματος και έπειτα από την αριστερή πλευρά για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Στο σχήμα 4.18 βλέπουμε τις

χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα ενώ στο 4.19 βλέπουμε την γραφική παράσταση του.



Σχήμα 4.18: Χρονοσειρές γωνιών για τα πείραμα 400\_170\_diag\_H\_B

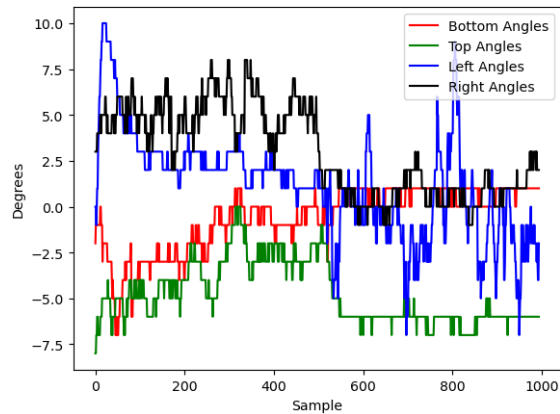


Σχήμα 4.19: Γραφική παράσταση για τα πείραμα 400\_170\_diag\_H\_B

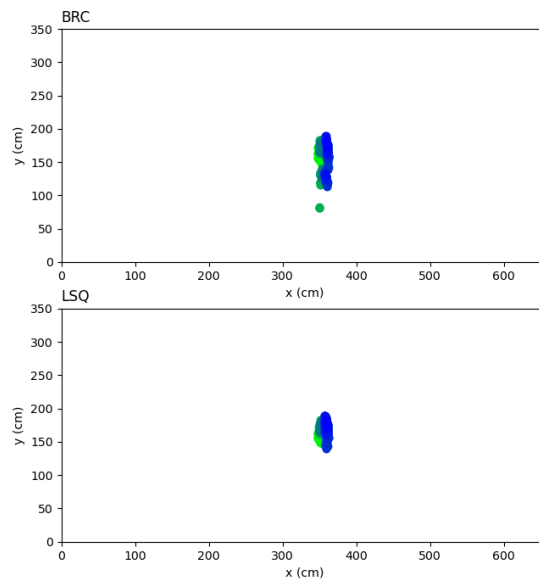
Όπως φαίνεται, φαίνεται η παρεμβολή του ανθρώπινου σώματος δημιουργεί έντονο θόρυβο, ο οποίος δεν είναι αμελητέος.

#### 400\_170\_diag\_H\_C

Τέλος στο πείραμα 400\_170\_diag\_H\_C ένας άνθρωπος κάλυπτε με τα χέρια του το tag από όλες τις πλευρές για τα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα του πειράματος και έπειτα σταματούσε. Στο σχήμα 4.20 βλέπουμε τις χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα ενώ στο 4.21 βλέπουμε την γραφική παράσταση του.



Σχήμα 4.20: Χρονοσειρές γωνιών για το πείραμα 400\_170\_diag\_H\_C



Σχήμα 4.21: Γραφική παράσταση για το πείραμα 400\_170\_diag\_H\_C

Φαίνεται πως ο θόρυβος των γωνιών μειώνεται περίπου στην μέση της χρονοσειράς. Υπενθυμίζουμε πως τα σημεία χρωματίζονται από πράσινα σε μπλέ με την σειρά που υπολογίζονται. Έτσι βλέπουμε πως τα πρώτα σημεία, δηλαδή αυτά που είναι πράσινα, είναι πιο διάσπαρτα, ενώ τα επόμενα, δηλαδή αυτά που είναι μπλέ, συγκλίνουν πιο καλά σε μια τοποθεσία.

## 4.3 Πειράματα Κίνησης στο Δωμάτιο Α

Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πειράματα που διεξήχθησαν στο δωμάτιο Α, με πραγματοποίηση κάποιων μετακινήσεων μέσα στο δωμάτιο.

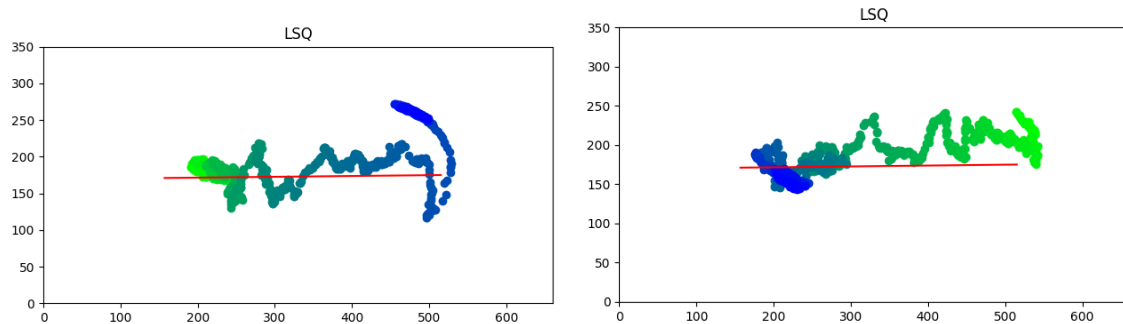
### 4.3.1 Πειράματα Κίνησης με Απρόσκοπτο Line of Sight

Αρχικά θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα για τα πειράματα κίνησης στα οποία δεν υπήρχαν εμπόδια στο line of sight.



## Κίνηση Ευθείας Γραμμής

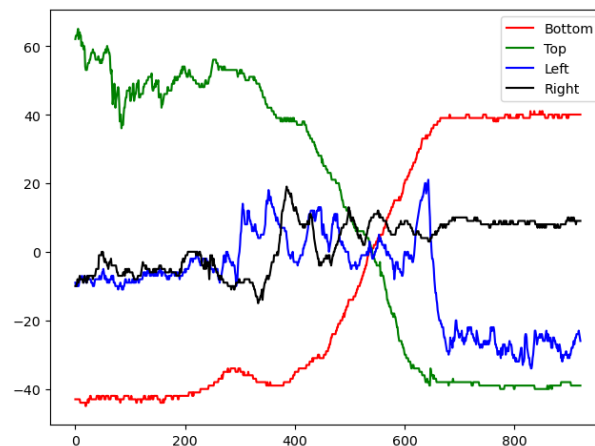
Η πρώτη περίπτωση που θα παρουσιάσουμε είναι μια κίνηση σε ευθεία γραμμή κατά μήκος του δωματίου A. Για αυτήν την κίνηση πραγματοποιήσαμε δυο πειράματα, στο πρώτο το tag ξεκίνησε από το αριστερό άκρο, (157,171), του δωματίου και κινήθηκε προς το δεξί άκρο, (515,175), ενώ στο δεύτερο πείραμα η κίνηση ήταν ανάποδη. Στο σχήμα 4.22 φαίνεται η γραφική αποτύπωση των δυο περιπτώσεων.



Σχήμα 4.22: Γραφική παράσταση για τα πειράματα ευθείας γραμμής, αριστερά προς δεξιά (αριστερά) και δεξιά προς αριστερά (δεξιά)

Για την περίπτωση αριστερά προς δεξιά το μέσο σφάλμα μεταξύ των σημείων και της ιδανικής ευθείας είναι 36 εκατοστά ενώ η τυπική απόκλιση είναι 32.4 εκατοστά. Για την περίπτωση δεξιά προς αριστερά το μέσο σφάλμα είναι 19 εκατοστά ενώ η τυπική απόκλιση είναι 15.3 εκατοστά.

Επίσης έχει ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε τις χρονοσειρές γωνιών τουλάχιστον για την περίπτωση αριστερά προς δεξιά, οι οποίες φαίνονται στο σχήμα 4.23



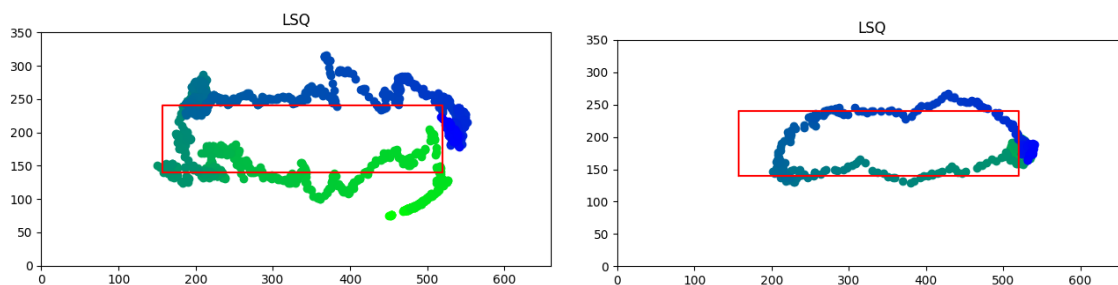
Σχήμα 4.23: Χρονοσειρές γωνιών για την κίνηση αριστερά προς δεξιά

Το σχήμα 4.23 μας δίνει γραφικά την μεταβολή των γωνιών Top & Bottom από την αριστερή προς την δεξιά θέση του δωματίου.

## Κίνηση Ορθογώνιου Παραλληλόγραμμου

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα πειράματα για κίνηση η οποία διαγράφει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων περίπου 3.5 επί 1.5 μέτρα, στο σχήμα 4.24 παρουσι-

άζονται οι γραφικές παραστάσεις για δύο επαναλήψεις του πειράματος. Η πρώτη (4.24 αριστερά) έγινε σε αργή κίνηση, δηλαδή πολύ αργό περπάτημα και κράτησε περίπου 70 δευτερόλεπτα. Ενώ η δεύτερη (4.24 δεξιά) έγινε σε γρήγορη κίνηση, δηλαδή γρήγορο περπάτημα και κράτησε περίπου 25 δευτερόλεπτα.

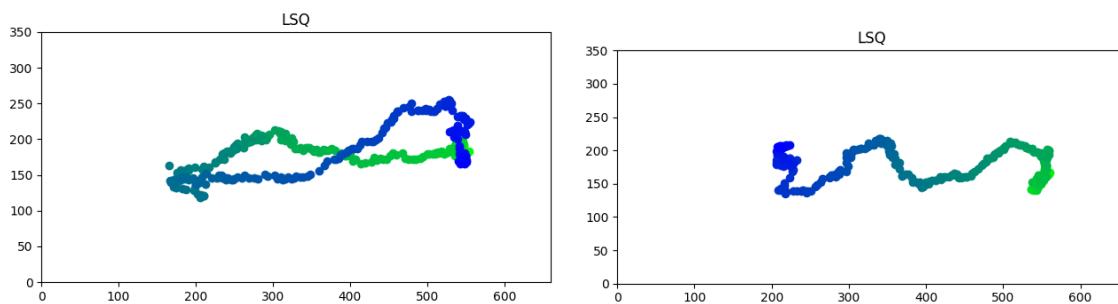


Σχήμα 4.24: Γραφική παράσταση για την κίνηση ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, αργή κίνηση (αριστερά) και γρήγορη κίνηση (δεξιά)

Αρχικά βλέπουμε πως στην περίπτωση της αργής κίνησης τα σφάλματα και η τυχαιότητα προλαβαίνουν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα περισσότερο από την περίπτωση της γρήγορης κίνησης. Στην αργή περίπτωση βλέπουμε πως το σφάλμα σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει έως και 80 εκατοστά ενώ στην γρήγορη περίπτωση το μέγιστο σφάλμα είναι περίπου 70 εκατοστά αλλά η γενική εικόνα είναι πολύ πιο ομαλή.

### Συνδιαστικές Κινήσεις

Τέλος παρουσιάζουμε δυο πειράματα, το πρώτο διαγράφει μια κίνηση τύπου X μέσα στο δωμάτιο και το δεύτερο μια κίνηση με εναλλασσόμενες μικρές αλλαγές κατεύθυνσης. Στο σχήμα 4.25 (αριστερά) και 4.25 (δεξιά) φαίνονται τα δυο αυτά πειράματα αντίστοιχα.



Σχήμα 4.25: Γραφική παράσταση για τις δυο συνδιαστικές κινήσεις

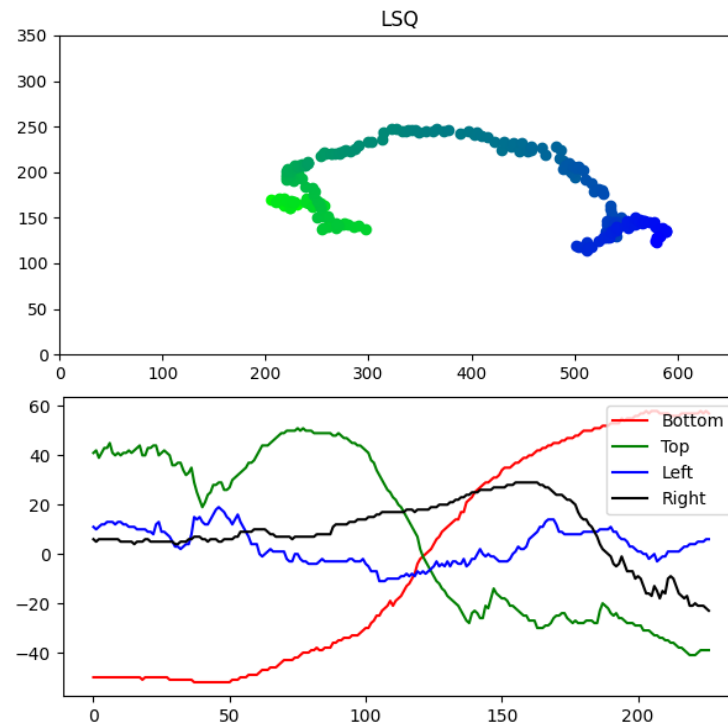
Φαίνεται πως λόγω της υψηλής λεπτομέρειας σε αυτές τις δυο κινήσεις, οι γραφικές παραστάσεις των πειραμάτων εμφανίζουν μέτρια επίπεδα ακρίβειας, παρόλα αυτά κρίνονται ικανοποιητικές επειδή αναφέρονται σε αρκετά περιορισμένο χώρο και σε πολύπλοκες κινήσεις.

### 4.3.2 Πειράματα Κίνησης με Ανθρώπινο Εμπόδιο

#### Κίνηση Ευθείας Γραμμής

Αρχικά επαναλάβαμε τα πειράματα ευθείας γραμμής με το ανθρώπινο σώμα να καλύπτει την μια μεριά του tag. Στο σχήμα 4.26 φαίνεται η γραφική παράσταση και οι

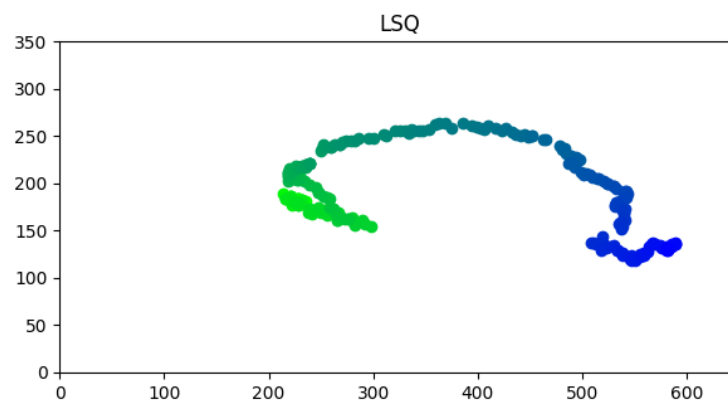
χρονοσειρές γωνιών για την περίπτωση κατά την οποία η κίνηση γίνεται αριστερά προς δεξιά και το ανθρώπινο σώμα καλύπτει την αριστερή μεριά του tag.



Σχήμα 4.26: Γραφική Παράσταση (επάνω) και Χρονοσειρές Γωνιών (κάτω) για Κίνηση Αριστερά προς Δεξιά με Ανθρώπινο Εμπόδιο

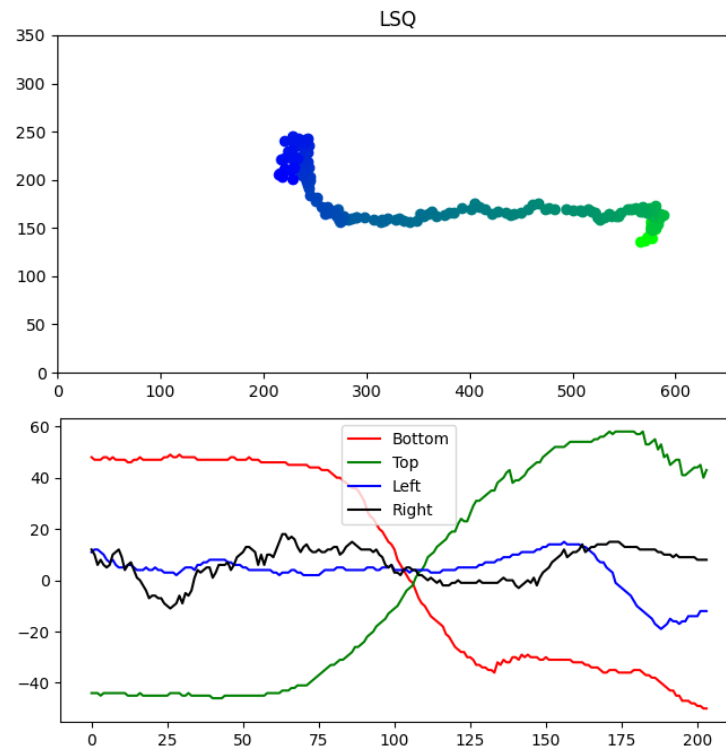
Αρχικά βλέπουμε προφανώς πως τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ακριβή. Έπειτα στις χρονοσειρές των γωνιών βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται η μεταβολή των Top & Bottom γωνιών με αρκετά πιο έντονη συμβολή θορύβου. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι πως ενώ καλύπτεται η αριστερή μεριά του tag υπάρχει έντονος θόρυβος ακόμα και στο δεξί anchor.

Παρακάτω θα επαναλάβουμε το συγκεκριμένο πείραμα αλλά εξαιρώντας το anchor το οποίο βρίσκεται στην μεριά που καλύπτει το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή εξερώντας το left anchor, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.27.



Σχήμα 4.27: Γραφική Παράσταση για Κίνηση Αριστερά προς Δεξιά με Ανθρώπινο Εμπόδιο χωρίς το left anchor

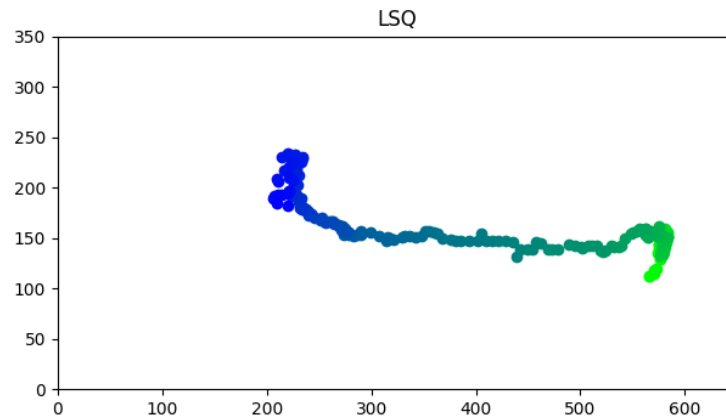
Στην συνέχεια παρουσιάζουμε το ίδιο πείραμα με κίνηση από δεξιά προς αριστερά και την δεξιά μεριά του tag να καλύπτεται, στο σχήμα 4.28.



Σχήμα 4.28: Γραφική Παράσταση (επάνω) και Χρονοσειρές Γωνιών (κατώ) για Κίνηση Δεξιά προς Αριστερά με Ανθρώπινο Εμπόδιο

Εδώ μπορούμε να δούμε με μια γραφική εποπτεία πως τα αποτελέσματα είναι καλύτερα από την προηγούμενη περίπτωση, με την μεταβολή των γωνιών να φαίνεται πολύ καθαρά. Μια ελαφρώς αντιφατική παρατήρηση είναι πως η γραφική παράσταση αυτής της κίνησης με ανθρώπινο εμπόδιο είναι καλύτερη από τις παραστάσεις των κινήσεων χωρίς εμπόδιο. Αυτό το αποδίδουμε στον θόρυβο του περιβάλλοντος που επηρέασε τις μετρήσεις μας για τα πειράματα χωρίς ανθρώπινο εμπόδιο.

Όπως και πριν, επαλαμβάνουμε το πείραμα εξαιρώντας το anchor από την μεριά που καλύπτει το ανθρώπινο σώμα δηλαδή το right anchor, στο σχήμα 4.29.

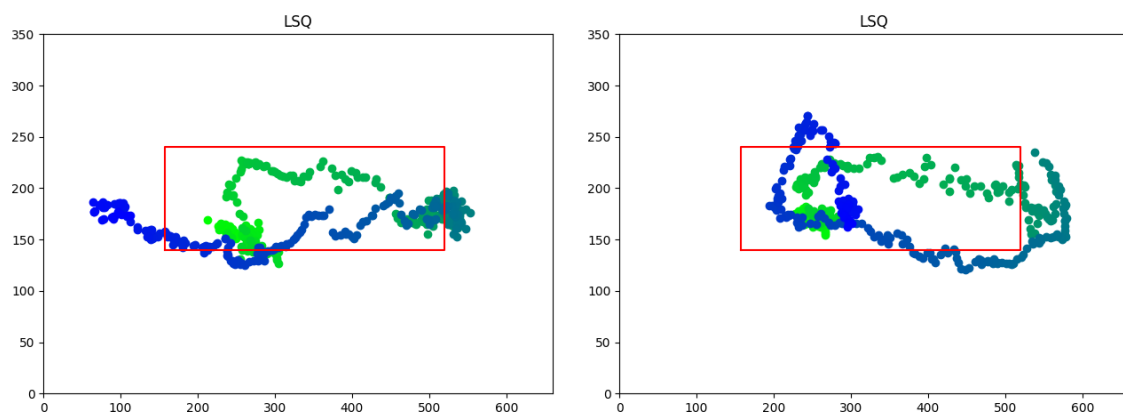


Σχήμα 4.29: Γραφική Παράσταση για Κίνηση Δεξιά προς Αριστερά με Ανθρώπινο Εμπόδιο χωρίς το right anchor

Από τα πειράματα των σχημάτων 4.27 και 4.29 βλέπουμε πως ακόμα και όταν διαλέγουμε μόνο τα anchors τα οποία έχουν απρόσκοπτο line of sight προς το tag, η βελτίωση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή καθώς υπάρχει αισθητός θόρυβος σε όλα τα anchors και όχι μόνο σε αυτό το οποίο καλύπτεται από το ανθρώπινο σώμα.

### Κίνηση Ορθογώνιου Παραλληλόγραμμου

Έπειτα επαναλαμβάνουμε το πείραμα για την κίνηση ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. Στο σχήμα 4.30 βλέπουμε τις παραστάσεις για δυο όμοιες επαναλήψεις αυτού του πειράματος.



Σχήμα 4.30: Γραφικές Παραστάσεις για την Κίνηση Παραλληλόγραμμου με Ανθρώπινο Εμπόδιο

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι αλλοιωμένα σε εμφανή βαθμό. Παρόλα αυτά η γενική διαδρομή που ακολούθησε το tag είναι ακόμα ευδιάκριτη.

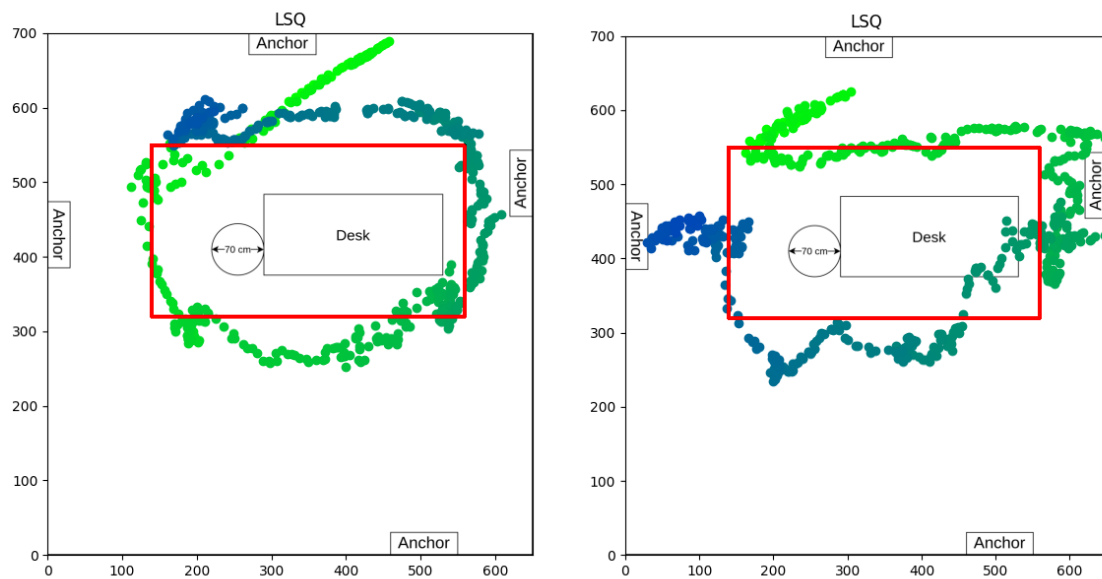
Εν τέλει είναι προφανές πως το ανθρώπινο σώμα σαν εμπόδιο μειώνει την ακρίβεια του συστήματος σε έντονο βαθμό.

## 4.4 Πειράματα Κίνησης στο Δωμάτιο Β

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο δωμάτιο Β. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5 στο δωμάτιο Β υπάρχει μια κολώνα και ένα γραφείο, γύρω από τα οποία πραγματοποιήσαμε τα πειράματα κίνησης.

### Παραλληλόγραμμη Κίνηση με Φυσικό Εμπόδιο

Η πρώτη κίνηση που μελετήσαμε είναι μια παραλληλόγραμμη κίνηση γύρω από την κολώνα και το γραφείο η οποία φαίνεται στο σχήμα 4.31. Κατά την κίνηση αυτή το tag ήταν ψηλότερα από το ανθρώπινο σώμα ώστε να μην υπάρχει αυτή η παρεμβολή.

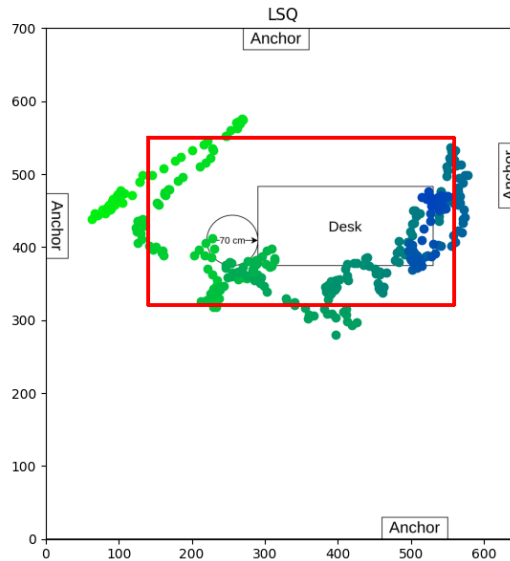


Σχήμα 4.31: Παραλληλόγραμμη Κίνηση στο Δωμάτιο Β, Αριστερόστροφα (αριστερά) και Δεξιόστροφα (δεξιά)

Παρόλες τις μεγάλες διαστάσεις του δωματίου και τα φυσικά εμπόδια βλέπουμε πως τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά.

### Παραλληλόγραμμη Κίνηση με Φυσικό και Ανθρώπινο Εμπόδιο

Στο επόμενο πείραμα πραγματοποιήσαμε την ίδια κίνηση αλλά με το tag να ακουμπά στο ανθρώπινο σώμα, τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 4.32.

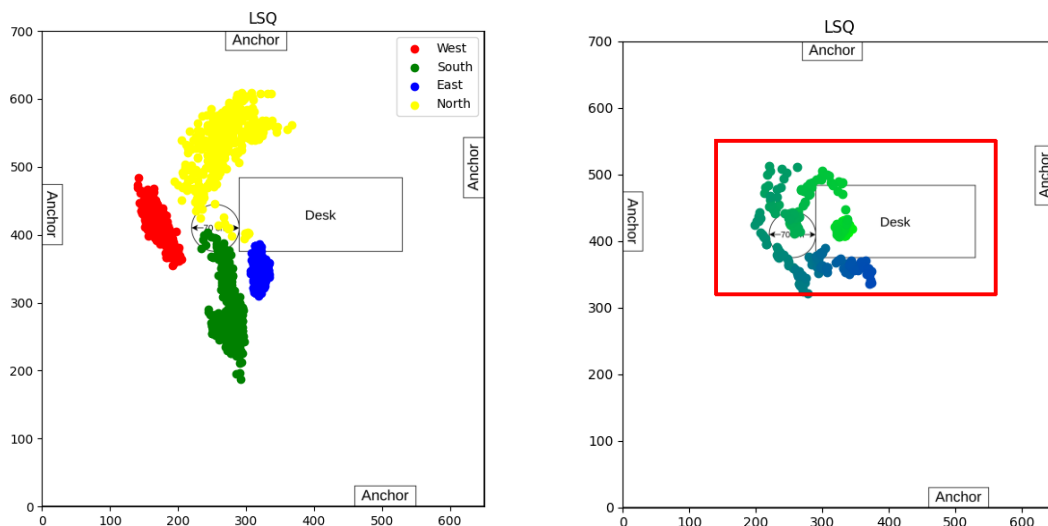


Σχήμα 4.32: Παραλληλόγραμμη Κίνηση στο Δωμάτιο Β με Ανθρώπινο Εμπόδιο

Εδώ τα αποτελέσματα είναι φανερά χειρότερα, όπως και σε όλα τα πειράματα με ανθρώπινο εμπόδιο, αλλά η κίνηση μπορεί ακόμα να διακριθεί.

### Μετρήσεις Γύρω από την Κολώνα

Τέλος κάναμε κάποιες στατικές μετρήσεις με το tag να ακουμπάει στην κάθε πλευρά της κολώνας και έπειτα εκτελέσαμε μια κυκλική κίνηση του tag γύρω από την κολώνα για να μελετήσουμε την επίδραση της στα αποτελέσματα, τα οποία φαίνονται στο σχήμα 4.33.



Σχήμα 4.33: Στατικές Μετρήσεις (αριστερά) και Κυκλική Κίνηση (δεξιά) Γύρω από την Κολώνα

Φαίνεται πως όταν το tag βρίσκεται τόσο κοντά στο εμπόδιο, και τα στατικά αποτε-

λέσματα αλλά και τα αποτελέσματα της κυκλικής κίνησης δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια. Βλέπουμε τα στατικά αποτελέσματα έχουν πολύ μεγάλη διακύμανση και πως η κυκλική κίνηση δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη.

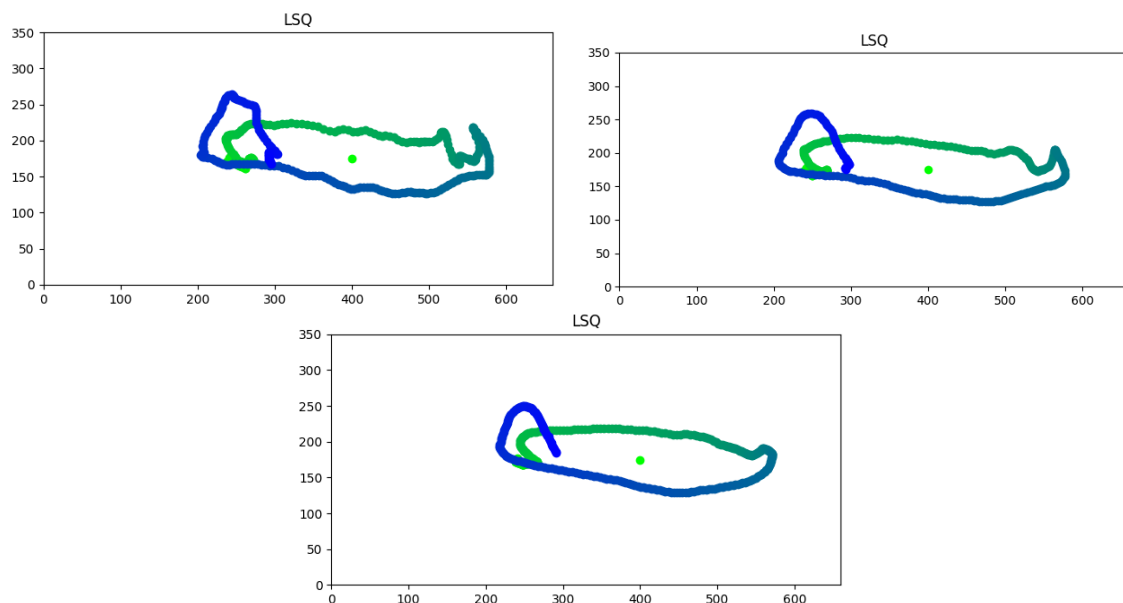
## 4.5 Φιλτράρισμα σε Πειράματα Κίνησης

Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε μερικές μεθόδους για να βελτιώσουμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων για τα πειράματα κίνησης. Θα μελετήσουμε μερικά βασικά φιλτράρισμα, συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τι συμβαίνει όταν φιλτράρουμε τα δεδομένα των γωνιών, τι συμβαίνει όταν φιλτράρουμε τα σημεία που παράγονται σαν αποτελέσματα και τέλος τι συμβαίνει όταν συνδυάζουμε τις δυο τεχνικές μαζί.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα βασιστούμε στην δεύτερη επανάληψη του πειράματος παραλληλόγραμης κίνησης με ανθρώπινο εμπόδιο στο δωμάτιο Α, δηλαδή στο σχήμα 4.28 (δεξιά).

### 4.5.1 Φιλτράρισμα Γωνιών

Αρχικά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει όταν φιλτράρουμε την αρχική μας πληροφορία. Για αυτό θα εφαρμόσουμε ένα φίλτρο *moving average* με διάφορα μεγέθη παράθυρου. Στο σχήμα 4.34 βλέπουμε τα αποτελέσματα για παράθυρο μισού, ενός και δυο δευτερολέπτων.



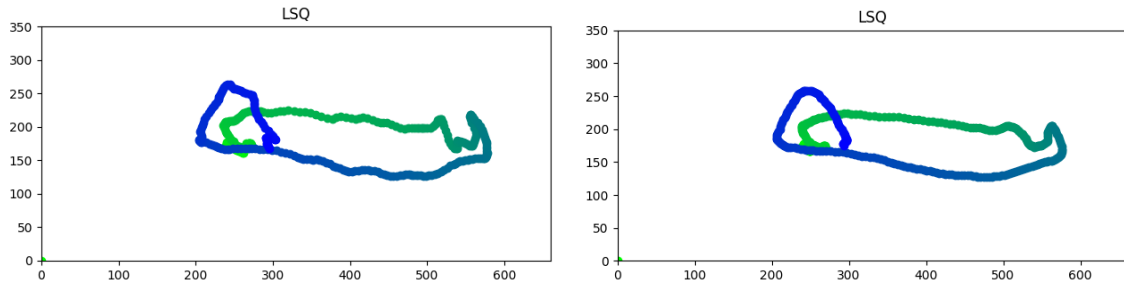
Σχήμα 4.34: Κίνηση Παραλληλογράμμου με Φιλτράρισμα στις Γωνίες για Παράθυρο μισού (επάνω αριστερά), ενός (επάνω δεξιά) και δυο Δευτερολέπτων (κάτω)

Αρχικά βλέπουμε πως σε σχέση με το σχήμα 4.28 (δεξιά) τα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα σε κάθε περίπτωση. Για παράθυρο μισού δευτερολέπτου το *smoothing* δεν είναι τόσο έντονο, ενώ για παράθυρο 2 δευτερολέπτων χάνετε η διακριτική ικανότητα για γρήγορες κινήσεις. Για αυτό καταλήγουμε στο παράθυρο ενός δευτερολέπτου, το οποίο περιέχει περίπου 15 δείγματα.



### 4.5.2 Φιλτράρισμα Σημείων

Στην συνέχεια θα δούμε τι συμβαίνει αν φιλτράρουμε μόνο τα αποτελέσματα στην έξοδο του συστήματος. Στο σχήμα 4.35 (αριστερά και δεξιά αντίστοιχα) βλέπουμε αποτελέσματα για παράθυρο μισού και ενός δευτερολέπτου.

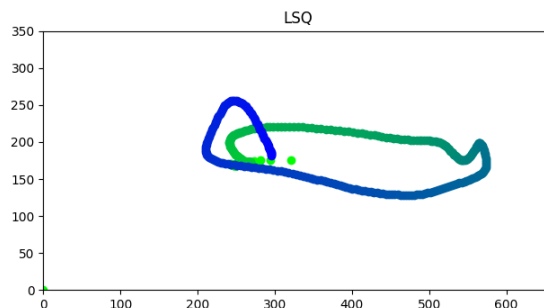


Σχήμα 4.35: Κίνηση Παραλληλογράμμου με Φιλτράρισμα στα Αποτελέσματα για Παράθυρο μισού και ενός Δευτερολέπτου

Βλέπουμε πως τα αποτελέσματα είναι σχεδόν ίδια με την περίπτωση που φιλτράραμε τις γωνίες εισόδου.

### 4.5.3 Φιλτράρισμα Γωνιών και Σημείων

Τέλος στο σχήμα 4.36 βλέπουμε το αποτέλεσμα του πειράματος αν φιλτράρουμε τόσο τις γωνίες όσο και τα σημεία με ένα παράθυρο ενός δευτερολέπτου.



Σχήμα 4.36: Κίνηση Παραλληλογράμμου με Φιλτράρισμα στις Γωνίες και στα Αποτελέσματα για Παράθυρο ενός Δευτερολέπτου

Βλέπουμε πως η βελτίωση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς το φιλτράρισμα Moving Average σταματάει να είναι αποδοτικό αν τα δεδομένα του είναι ήδη φιλτραρισμένα. Παρόλα αυτά βλέπουμε πως το φιλτράρισμα είναι μια εύκολη και πολύ αποδοτική τεχνική για να εξομαλύνουμε τα αποτελέσματα μας.

## Κεφάλαιο 5

# Συμπεράσματα & Μελλοντική Έρευνα

Κατά την παρούσα εργασία μελετήσαμε το πεδίο των συστημάτων εντοπισμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Παρουσιάσαμε την προηγούμενη γνώση του τομέα αυτού στο τεχνολογικό αλλά και στο μαθηματικό επίπεδο. Τέλος βασιζόμενοι σε αυτές τις μαθηματικές αρχές σχεδιάσαμε ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου και αξιολογήσαμε την απόδοσή του.

Πιο συγκεκριμένα μιλήσαμε για τα παρακάτω θέματα

- Συστήματα εντοπισμού και γιατί είναι χρήσιμα
- Αρχές λειτουργίας συστημάτων εντοπισμού, υπολογισμοί, θόρυβος, φιλτράρισμα και παραδείγματα
- Το δικό μας σύστημα και η μορφή των πειραμάτων μας
- Τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση του δικού μας συστήματος

### 5.1 Τελική Αξιολόγηση

Πατώντας στα αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου μπορούμε να βγάλουμε μερικά τελικά συμπεράσματα.

- Από τις δυο μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε είναι προφανές πως η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων είναι η καλύτερη και έχει χαμηλότερη ευαισθησία στους διάφορους παράγοντες των πειραμάτων.
- Τα αποτελέσματα γενικά έχουν μεγάλη ευαισθησία σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που χρειάζονται αρκετά περισσότερη μετρητική διαδικασία για να περιγραφθούν και να ελεγχθούν
- Σε στατικά πειράματα το σύστημα πετυχαίνει καλά αποτελέσματα όταν το line of sight είναι απρόσκοπτο (ακρίβεια περίπου μισού μέτρου)
- Σε στατικά πειράματα το σύστημα μας δεν καταφέρνει να πετύχει ιδιαίτερα μεγάλη ακρίβεια όταν υπάρχει εμπόδιο στο line of sight καθώς οι υπολογισμοί είναι αρκετά ευαίσθητοι στον παραπάνω θόρυβο που εισάγεται στις πρωτογενείς μεταβλητές

- Σε πειράματα κίνησης, και στην περίπτωση με εμπόδιο και στην περίπτωση χωρίς εμπόδιο, τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή αλλά η κίνηση του χρήστη μπορεί να διακριθεί

## 5.2 Μελλοντική Έρευνα

Σαν επίλογο θα προτείνουμε επιγραμματικά μερικά σημεία που θεωρούμε πως μπορούν να ερευνηθούν στο μέλλον.

- Πιο ανεπτυγμένα φιλτραρίσματα, όπως το φίλτρο Kalman
- Μια μέθοδο που αξιολογεί την ποιότητα του κάθε anchor σε πραγματικό χρόνο, ώστε το σύστημα να χρησιμοποιεί μόνο anchors που έχουν καλή ποιότητα σήματος για τον υπολογισμό της θέσης
- Μελέτη της πειραματικής διάταξης και του υλικού ώστε τα αρχικά δεδομένα να είναι υψηλότερης ποιότητας
- Μελέτη μιας πειραματικής διάταξης με περισσότερα από τέσσερα anchor
- Συνδιασμός της προκύπτουσας πληροφορίας με εναλλακτικούς αισθητήρες, όπως επιταχυνσιόμετρα ή επιπλέον στάδια επεξεργασίας για πρόβλεψη κίνησης

# Βιβλιογραφία

- [1] URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24\\_satellite.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24_satellite.png).
- [2] URL: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>.
- [3] URL: <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview/>.
- [4] URL: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/White\\_noise\\_spectrum.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/White_noise_spectrum.png).
- [5] URL: <https://articles.outlier.org/normal-distribution-curve-definition>.
- [6] Nelson Acosta and Juan Toloza. “Techniques to improve the GPS precision”. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (2012).
- [7] Cory Beard and William Stallings. *Wireless Communication Networks and Systems*. Pearson.
- [8] Ray Bernard. “Indoor Positioning Systems”. In: *Security Industry Association* (2017).
- [9] Leo Botler et al. “Direction Finding with UWB and BLE: A Comparative Study”. In: (2020).
- [10] CHW1010-ANT2 Product Brie. URL: [https://www.corehw.com/CHW1010-ANT2\\_Product\\_Brief\\_v1.5.pdf](https://www.corehw.com/CHW1010-ANT2_Product_Brief_v1.5.pdf).
- [11] Jacek Czajewski. “The Accuracy of the Global Positioning Systems”. In: *IEEE Instrumentation and Measurement Magazine* (2004).
- [12] Francesco Furfari et al. “Indoor localization algorithms based on Angle of Arrival with a benchmark comparison”. In: *Ad Hoc Networks* (2025).
- [13] MICHELE GIROLAMI et al. “A Bluetooth 5.1 Dataset Based on Angle of Arrival and RSS for Indoor Localization”. In: *IEEE Access* (2023).
- [14] Yongming Huang et al. “EFFECT OF HUMAN BODY UPON LINE-OF-SIGHT INDOOR RADIO PROPAGATION”. In: *Sensors* (2006).
- [15] *Indoor Positioning and Indoor Navigation Use Cases*. URL: <https://www.spinlabs.tech/indoor-positioning-and-indoor-navigation-use-cases/>.
- [16] Łukasz Januszkiewicz. “Analysis of Human Body Shadowing Effect on Wireless Sensor Networks Operating in the 2.4 GHz Band”. In: (2018).
- [17] LORAN. URL: <https://www.britannica.com/technology/loran>.
- [18] Sujata Mohanty, Dr.Aruna Tripathy, and Dr.Bikramaditya D. “UWB Based Indoor Localization Techniques”. In: ().
- [19] *nRF5340*. Nordic Semiconductors.

- [20] Meilin Qian et al. "Performance Analysis of BLE 5.1 New Feature Angle of Arrival for Relative Positioning". In: (2022).
- [21] Pradeep Sambu and Myounggyu Won. "An Experimental Study on Direction Finding of Bluetooth 5.1: Indoor vs Outdoor". In: (2021).
- [22] Luca Santoro et al. "Scale up to infinity: the UWB Indoor Global Positioning System". In: {}.
- [23] John A. Stine and David L. Portigal. *Spectrum 101, An Introduction to Spectrum Management*. Tech. rep. The MITRE Corporation, 2004.
- [24] Herbert Taub and Donald L. Schilling. *Principles of Communication Systems*. Tziola.
- [25] Angeliki I. Tsipoura. "Global and Regional Navigation Satellite Systems: Security and Defense Applications and Intentional Threats against them". MA thesis. National and Kapodistrian University of Athens.
- [26] Thomas Van der Vorst et al. "Angle-of-Arrival based localization using polynomial chaos expansions". In: {}.
- [27] Martin Woolley. *Bluetooth® Core 5.1 Feature Overview*. Bluetooth. 2019.
- [28] *XPLR-AOA-1 and XPLR-AOA-2 explorer kits*. u-blox. 2024.
- [29] Hong'an Yang et al. "A Multi-Robot Formation Platform based on an Indoor Global Positioning System". In: (2019).
- [30] Junhua Yang, Yong Li, and Wei Cheng. "An improved geometric algorithm for indoor localization". In: *International Journal of Distributed Sensor Networks* (2018).
- [31] Fengyun Zhang et al. "Design and Implementation of Real-Time Localization System (RTLS) based on UWB and TDoA Algorithm". In: (2021).